

2 Medikamente nach Wirkstoffgruppen

2.1 Volatile Anästhetika

Der Vollständigkeit halber werden hier ebenfalls die Narkosegase aufgeführt.

Desfluran	Suprane®
Stoffklasse/Wirkstoff	Halogenerter Methylethylether
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	Inhalationsanästhesie (Einleitung und Erhaltung)
Dosierung/Anwendung	• Einleitung Erwachsene: inhalierte Konzentration 4-11 Vol. % • Einleitung Kindern: nicht indiziert wegen Atemwegszwischenfällen • Erhaltung: 2.5-8.5 Vol. % bei Erwachsenen, 5.2-10 Vol. % bei Kindern • Einfluss des Alters auf die MAC: 10.0% (10 Wochen-<2 Jahre) 9.1% (2-<3 Jahre) 6.4% (3-<4 Jahre) 8.6% (4-<6 Jahre) 8.1% (6-24 Jahre) 7.3% (25-44 Jahre) 6.0% (45-69 Jahre) 5.2% (70 Jahre)
Kontraindikationen	• Vermutete Überempfindlichkeit • Maligne Hyperthermie • Narkoseeinleitung bei Kindern
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Hypovolämie, Kreislaufinstabilität • Perioperative Hyperkaliämie • Hoher intrakranieller Druck • Anwendung bei Kindern mit bronchialer Hyperreagibilität (Bronchospasmus) • Uterus-relaxierende Wirkung (Vorsicht bei geburtshilflichen Eingriffen)
Interaktionen	• Die Wirkung von allgemein gebräuchlichen Muskelrelaxanzien wird durch Suprane verstärkt.
Schwangerschaft/Stillzeit	• Keine kontrollierten Studien bei Schwangeren und Stillenden, daher kein Einsatz • Tierexperimentelle Studie zeigte Teratogenität
Unerwünschte Wirkungen	• Dosisabhängige kardiopulmonale Depression • Übelkeit, Erbrechen • Delirium
Eigenschaften/Wirkungen	• Siedepunkt bei 760 mmHg: 23.35 °C. Deswegen muss Desfluran in wärmbarem Verdampfer gelagert sein • Dampfdruck (berechnet) bei 20°C: 885 hPa
Pharmakokinetik	• Absorption: niedriger Blut-Gas-Verteilungskoeffizient (0,42) erklärt rasches Wiedererwachen nach einer Desfluran-Narkose • Distribution: abhängig von Durchblutung und Verteilungskoeffizienten • Metabolismus: Desfluran wird über die Lunge eliminiert und nur minimal hepatisch verstoffwechselt (0.02 %).



6/80

Sonstige Hinweise	• Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C) • Wegen des hohen Treibhauspotenzials wird es in Zukunft in Europa ausser Handel genommen
-------------------	---

Distickstoffmonoxid (N2O), Lachgas	Entonox® Carbagas® Pangas®
Stoffklasse/Wirkstoff	Stickoxid
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Analgetikum und Sedativum, zur kurzzeitigen Vorbeugung und Behandlung von Schmerzen, zum Beispiel in der Zahnheilkunde und Geburtshilfe. • Als Anästhetikum (Kombinationstherapie mit anderen Anästhetika)
Dosierung/Anwendung	• Für Analgesie/Sedation: inhalierte Konzentration von 50-60% mit 40-50% Sauerstoff • Für Narkoseerhalt nicht ausreichend, soll in Kombination mit anderen Anästhetika verwendet werden, 35-70 Vol.%. Darf nicht über 70% betragen wegen Hypoxie-Gefahr • Nach Lachgas-Anwendung muss Post-Oxygenation mit Sauerstoff FiO2 100% erfolgen wegen Diffusionshypoxie-Gefahr
Kontraindikationen	• Vermutete Überempfindlichkeit • Maligne Hyperthermie • Pneumothorax, Gasembolie • Nach Tauchgängen • Nach Anschluss einer extrakorporalen Zirkulation • Schwere Kopfverletzungen • Nach intraokularen Gasinjektionen • Anzeichen für Ileus • Schwere Neutropenie
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Hypovolämie, Kreislaufinstabilität • Ohrenbeschwerden (Mittelohrdruck nimmt zu) • Keine längerfristige Verwendung wegen Inaktivierung von Vitamin B12 • Nicht während Laseroperationen (Explosionsgefahr!) • Suchtgefahr
Interaktionen	• Wirkung von anderen inhalativen Anästhetika wird verstärkt (Second Gas Effect) • Ketamin: verstärkte Neurotoxizität
Schwangerschaft/Stillzeit	• Im Tierversuch zeigte Lachgas teratogene Eigenschaften, soll daher nur verwendet werden, wenn es klinisch erforderlich ist. • Atemdepression bei Neugeborenen möglich, daher Überwachung nötig • In der Stillzeit nicht untersucht
Unerwünschte Wirkungen	• Übelkeit, Erbrechen • Schwindel • Euphorie
Eigenschaften/Wirkungen	• Siedepunkt bei 760 mmHg: -88.48 °C • Dampfdruck (berechnet) bei 20°C: 50.8 bar
Pharmakokinetik	• Absorption: niedriger Blut-Gas-Verteilungskoeffizient (0,46) • Distribution: abhängig von Durchblutung und Verteilungskoeffizienten • Metabolismus: Lachgas wird über die Lunge eliminiert nur zu 0.004% verstoffwechselt
Sonstige Hinweise	• Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C)

Sevofluran	Sevorane®
Stoffklasse/Wirkstoff	Halogeniertes Inhalationsanästhetikum
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	Inhalationsanästhesie (Einleitung und Erhaltung)
Dosierung/Anwendung	• Einleitung Erwachsene: inhalierte Konzentration von 5 Vol.% • Einleitung Kinder: inhalierte Konzentration von bis zu 7 Vol.% • Erhaltung: Konzentrationen von 0.5-3% • Einfluss des Alters auf die MAC von Sevoflurane: 2.8% (6 Monat-<3 Jahre) 2.5% (3-<5 Jahre) 2.4% (5-12 Jahre) 2.5% (13-25 Jahre) 2.2% (26-35 Jahre) 2.05% (36-40 Jahre) 1.8% (41-50 Jahre) 1.6% (51-60 Jahre) 1.4% (61-80 Jahre)
Kontraindikationen	• Vermutete Überempfindlichkeit • Maligne Hyperthermie
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• long QT-Syndrom (Torsade de pointe) • Pädiatrische Patienten mit M. Pompe (ventrikuläre • Perioperative Hyperkaliämie • Patienten mit Down-Syndrom (Bradykardie) • Hoher intrakranieller Druck • Niereninsuffizienz bei geringem Gasfluss (Compound A Bildung) • Uterus-relaxierende Wirkung (Vorsicht bei geburtshilflichen Eingriffen)
Interaktionen	• Beta-Sympathomimetika wie Isoprenalin und Alpha- und Beta-Sympathomimetika wie Adrenalin und Noradrenalin: ventrikuläre Arrhythmien • Nicht-selektive MAO-Inhibitoren • Kalium-Antagonisten: Hypotonie • Succinylcholin: Hyperkaliämie • Benzodiazepine: Verringerung MAC • Lachgas: Verringerung MAC
Schwangerschaft/Stillzeit	• Keine kontrollierten Studien bei Schwangeren, daher Einsatz nur, wenn eindeutig erforderlich • Tierexperimentelle Studie zeigte unerwünschte Wirkung auf Gehirnentwicklung im frühen Schwangerschaftsstadium • Klinische Studie zeigte Sicherheit von Mutter und Kind bei Sectio • Nicht bekannt, ob Sevofluran oder Metaboliten in Muttermilch übergehen. Daher 48h nicht Stillen nach Verabreichung von Sevofluran
Unerwünschte Wirkungen	• Dosisabhängige kardiopulmonale Depression • Übelkeit, Erbrechen • Delirium
Eigenschaften/Wirkungen	• Siedepunkt bei 760 mmHg: 58.6 °C • Spezifisches Gewicht (20°C): 1.520-1.525 • Dampfdruck (berechnet) bei 20°C: 157 mmHg
Pharmakokinetik	• Absorption: geringe Löslichkeit im Blut bringt rasches alveoläres An- und Abfluten. Wash-in-Wert nach 30 Minuten: 0.85 • Distribution: abhängig von Durchblutung und Verteilungskoeffizienten



9/80

	• Metabolismus: schnelle pulmonale Elimination. <5% werden metabolisiert, durch Cytochrom P450 defluoriert. • Elimination (HWZ) Lungen: 3.7 Minuten Terminale Phase: 48.6-50.4 Minuten
Sonstige Hinweise	• Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C)

2.2 Hypnotika

Dexmedetomidin	Dexdor®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	Sedierung von nicht intubierten Patienten > 18 Jahren vor und/oder während diagnostischer oder chirurgischer Massnahmen Sedierung von intensivmedizinischen Patienten > 18 Jahren
Dosierung/Anwendung	- Bereits intubiert/sediert Umstellung mit anfänglicher Infusionsrate von 0.7 Mikrogramm/kg/Stunde Steady State-Dosierung: um 0.2 bis 1.4 Mikrogramm/kg/Stunde, so dass gewünschte Sedation erreicht ist (sollte nicht überschritten werden) - Für Sedation Aufsättigung mit 0.5-1 Mikrogramm/kg über 10 Minuten, danach 0.6-0.7 Mikrogramm/kg/Stunde Erhaltung mit 0.2-1.0 Mikrogramm/kg/Stunde, sodass gewünschte Sedation erreicht ist. - Keine Boli-Gaben
Kontraindikationen	- Vermutete Überempfindlichkeit - Fortgeschrittenem Herzblock (Grad 2 oder 3) bei Patienten ohne Herzschrittmacher - Unkontrollierte arterielle Hypotonie. - Ausgeprägte Bradykardie. - Akutes zerebrovaskuläres Ereignis
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Nicht zur Narkose-Einleitung - Vorsicht bei Herzfrequenz <60 bpm - Vorsicht bei schwerer kardiovaskulärer Instabilität - Vorsicht bei eingeschränkter peripherer autonomer Aktivität (z.B. Wirbelsäulenverletzung) - Schwere Leberfunktionsstörungen - Schwere neurologische Störungen
Schwangerschaft/Stillzeit	Sollte bei Schwangeren und Stillenden nicht angewandt werden
Unerwünschte Wirkungen	- Hyperthermie - Hypotonie, Bradykardie
Eigenschaften/Wirkungen	selektiver α_2-Rezeptor-Agonist
Pharmakokinetik	- Distribution: Zwei-Kompartiment-Dispositionsmodell mit schneller Verteilungshalbwertszeit ca. 6 Minuten. Bindet zu 94 % an Plasmaproteine, v.a. Serumalbumin. - Metabolismus: weitestgehend hepatisch - Elimination über Urin Terminale Eliminationshalbwertszeit 1.9 bis 2.5 h
Sonstige Hinweise	- Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C) - Muss nach Anbruch sofort gebraucht werden oder sonst bei 2-8 °C gelagert werden



Esketamin	Esketamin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Zur Einleitung und Durchführung einer Allgemeinanästhesie (Vollnarkose) ggf. in Kombination mit Schlafmitteln (Hypnotika) • Zur Ergänzung bei Regionalanästhesien • Zur Analgesie und Sedation präklinisch und innerklinisch
Dosierung/Anwendung	• Einleitung: 0.5-1mg/kg i.v. bzw. 2-4mg/kg i.m. • Erhaltung halbe Initialdosis alle 10-15 Minuten oder Dauerinfusion mit 0.5-3mg/kg/h • Zur Analgosedation Dauerinfusion mit 0.125-0.25mg/kg/h • Zur Analgesie 0.125-0.25mg/kg langsam i.v. oder 0.25-0.5mg/kg i.m.
Kontraindikationen	• Vermutete Überempfindlichkeit • bei Patienten, für die ein erhöhter Blutdruck oder ein gesteigerter Hirndruck ein ernsthaftes Risiko darstellt • arterielle Hypertonie – systolischer/diastolischer Blutdruck über 180/100 mmHg in Ruhe) • bei Eklampsie und Präeklampsie • bei unbehandelter Hyperthyreose • Uterusruptur • Nabelschnurvorfal • Kinder unter 3 Monaten
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• instabile Angina pectoris oder Myokardinfarkt in den letzten 6 Monaten, Herzinsuffizienz • bei gesteigertem Hirndruck, ausser unter angemessener Beatmung • Patienten mit schweren psychischen Störungen • Glaukom, perforierende, Augen-Chirurgie • bei Eingriffe im Bereich der oberen Atemwege (Hypersalivation) • bei Patienten unter chronischem oder akutem Alkoholeinfluss
Interaktionen	• Theophyllin: möglicherweise Erhöhung der Krampfschwelle
Schwangerschaft/Stillzeit	• Sollte bei Schwangeren und Stillenden nicht angewandt werden
Unerwünschte Wirkungen	• Aufwachreaktionen, z.B. lebhafte Träume, inklusive Albträume, Schwindel und motorische Unruhe • Anstieg des Blutdrucks und der Herzfrequenz (ein Anstieg von 20% über den Ausgangswert ist häufig) • Hypersalivation
Eigenschaften/Wirkungen	• chirales Cyclohexanonderivat mit starker analgetischer Wirkung, bewirkt eine sogenannte dissoziative Anästhesie • Potenz von Esketamin ca. doppelt so hoch wie racemisches (R)(S)-Ketamin in gleicher Dosis • Schutzreflexe werden im Allgemeinen nicht beeinträchtigt
Pharmakokinetik	• Resorption Bei i.v. Gabe: Spitzenkonzentrationen innerhalb von 1 Minute erreicht Bei i.m. Gabe in M. deltoideus: Resorptionshalbwertszeit: 2-17 Minuten • Metabolismus: weitestgehend hepatisch • Elimination über Nieren Terminale Eliminationshalbwertszeit 79-186 Minuten • Kaum Unterschiede in Pharmakokinetik von Esketamin und racemischem (R)(S)-Ketamin
Sonstige Hinweise	• Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C)



Etomidat	Etomidat®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	Einleitung einer Allgemeinanästhesie
Dosierung/Anwendung	• Einleitung: 0.15-0.3 mg/kg
Kontraindikationen	• Vermutete Überempfindlichkeit • Säuglinge unter 6 Monaten • Porphyrrie
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Nicht analgetisch wirksam
Interaktionen	• Medikamente mit Cytochrominduktion verlängern Effekt
Schwangerschaft/Stillzeit	• Sollte bei Schwangeren nicht angewandt werden • Bei Stillenden soll 24h nach Anwendung Muttermilch verworfen werden
Unerwünschte Wirkungen	• Myoklonien • Hemmt die Steroidsynthese in der Nebennierenrinde. Bei einmaliger Applikation ist die Reaktionsfähigkeit der Nebennierenrinde auf Stressoren für 4–6 Std. stark herabgesetzt. • Schmerzen während Injektion, Nekrosen bei Paravasat
Eigenschaften/Wirkungen	• Der genaue Wirkmechanismus ist nicht bekannt
Pharmakokinetik	• Einmaldosis von 0,3 mg/kg führt innerhalb von 10 s zur tiefen Hypnose (3–4 min.) • Distribution: initiale Halbwertszeit 1.3–4.5 min. Durch grosses Verteilungsvolumen ist Eliminationshalbwertszeit lang mit 2.4–5 h Plasmaproteinbindung 76.5% (v.a. an Albumin) Metabolismus: weitest gehend hepatisch • Elimination zu 87% über Urin, nur zu 2% renal Terminale Eliminationshalbwertszeit 79-186 Minuten • Kaum Unterschiede in Pharmakokinetik von Esketamin und racemischem (R)(S)-Ketamin
Sonstige Hinweise	• Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C) • Vor Licht schützen • Muss nach Öffnen der Ampulle gebraucht werden



Ketamin	Ketamin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	Zur Einleitung und Durchführung einer Allgemeinanästhesie (Vollnarkose) ggf. in Kombination mit Schlafmitteln (Hypnotika) – Zur Ergänzung bei Regionalanästhesien – Zur Analgesie und Sedation präklinisch und innerklinisch
Dosierung/Anwendung	• Einleitung: 0.5-2mg/kg i.v. bzw. 4-8mg/kg i.m. • Erhaltung halbe Initialdosis alle 10-15 Minuten oder Dauerinfusion mit 2-6mg/kg/h • Zur Analgosedation Dauerinfusion mit 0.2-0.5mg/kg/h • Zur Analgesie 0.125-0.25mg/kg langsam i.v. oder 0.25-0.5mg/kg i.m.
Kontraindikationen	• Vermutete Überempfindlichkeit • bei Patienten, für die ein erhöhter Blutdruck oder ein gesteigerter Hirndruck ein ernsthaftes Risiko darstellt • arterielle Hypertonie – systolischer/diastolischer Blutdruck über 180/100 mmHg in Ruhe) • bei Eklampsie und Präeklampsie • bei unbehandelter Hyperthyreose • Uterusruptur • Nabelschnurvorfal • Kinder unter 3 Monaten
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• instabile Angina pectoris oder Myokardinfarkt in den letzten 6 Monaten, Herzinsuffizienz • bei gesteigertem Hirndruck, ausser unter angemessener Beatmung • Patienten mit schweren psychischen Störungen • Glaukom, perforierende, Augen-Chirurgie • bei Eingriffe im Bereich der oberen Atemwege (Hypersalivation) • bei Patienten unter chronischem oder akutem Alkoholeinfluss
Interaktionen	• Theophyllin: möglicherweise Erhöhung der Krampfschwelle
Schwangerschaft/Stillzeit	• Sollte bei Schwangeren und Stillenden nicht angewandt werden
Unerwünschte Wirkungen	• Aufwachreaktionen, z.B. lebhafte Träume, inklusive Albträume, Schwindel und motorische Unruhe • Anstieg des Blutdrucks und der Herzfrequenz (ein Anstieg von 20% über den Ausgangswert ist häufig) • Hypersalivation
Eigenschaften/Wirkungen	• chirales Cyclohexanonderivat mit starker analgetischer Wirkung, bewirkt eine sogenannte dissoziative Anästhesie • Potenz von Esketamin ca. doppelt so hoch wie racemisches (R)(S)-Ketamin in gleicher Dosis • Schutzreflexe werden im Allgemeinen nicht beeinträchtigt
Pharmakokinetik	• Resorption Bei i.v. Gabe: Spitzenkonzentrationen innerhalb von 1 Minute erreicht Bei i.m. Gabe in M. deltoideus: Resorptionshalbwertszeit: 2-17 Minuten • Metabolismus: weitestgehend hepatisch • Elimination über Nieren Terminale Eliminationshalbwertszeit 79-186 Minuten • Kaum Unterschiede in Pharmakokinetik von Esketamin und racemischem (R)(S)-Ketamin
Sonstige Hinweise	• Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C)



Propofol	Disoprivan®, Propofol®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Induktion und Erhaltung Allgemeinanästhesie bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Monaten • Kurzzeitige Sedierung bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Monat
Dosierung/Anwendung	• Einleitung: Erwachsene unter 55 Jahre 1.5-2.5mg/kg Propofol, Titration gegen Effekt bei nüchternen Patienten 40mg/10 Sekunden. Bei ASA 3+4 sowie >55 Jahren soll Induktion bei nüchternen Patienten langsamer erfolgen und Dosis angepasst werden • Erhaltung: 1.5-4.5 mg/kg KG/h • Sedation: 0.3-4 mg/kg/h • Bei Kleinkindern zwischen 1 Monat und 3 Jahre soll Disoprivan 10 mg/ml verabreicht werden • "target controlled infusion" (TCI) ist unter 16 Jahren nicht zugelassen
Kontraindikationen	• Vermutete Überempfindlichkeit • Überempfindlichkeit gegenüber Sojaöl • Sedierung von Kindern unter 16 Jahren während der Intensivbehandlung • Brughada-Syndrom
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Bei Risiko für Fettüberladungssyndrom (Fat Overload) die Blutfette überwachen
Interaktionen	• Ciclosporine: Risiko für Leukencephalopathie
Schwangerschaft/Stillzeit	• Sollte bei Schwangeren und Stillenden nur wenn dringend angezeigt angewendet werden • Bei Stillenden soll Muttermilch 24h nach Einsatz verworfen werden
Unerwünschte Wirkungen	• Hypotension, Bradykardie • Kopfschmerzen während Aufwachphase • Übelkeit, Erbrechen (seltener als nach Anästhesie mit Inhalationsanästhetika) • Schmerzen während der Injektion
Eigenschaften/Wirkungen	• Wirkmechanismus unbekannt • Reduziert den zerebralen Blutfluss, den intrakraniellen Druck und den zerebralen Metabolismus.
Pharmakokinetik	• Absorption: 2 Minuten nach 2.5 mg/kg beträgt Blutkonzentration ungefähr 4 µg/ml. Der Patient erwacht bei einer Blutkonzentration von etwa 1 µg/ml. • Distribution: zu 98% an Plasmaeiweisse gebunden • Metabolismus: weitestgehend hepatisch • Elimination (Dreikompartiment-Modell) in der ersten Phase HWZ 2-4 Minuten, danach β-Phase mit 30-60 Minuten und Endphase durch Redistribution aus schlechter durchblutetem Gewebe
Sonstige Hinweise	• Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C) • Nach Öffnen innerhalb 6 Stunden zu verbrauchen • inkompatibel z.B. mit NaCl-Lösung, Ringer-Laktatlösung, Atracurium und Mivacurium



Thiopental	Thiopental®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	- alleiniges Narkosemittel für kurze Eingriffe von weniger als 15 Minuten Dauer - Einleitung der Narkose - als Supplement bei der Regionalanästhesie - zur Kontrolle konvulsiver Zustände
Dosierung/Anwendung	- Einleitung: 3-4mg/kg i.v. bei Erwachsenen, 2-8mg/kg bei Kindern - Sedation: 1-2mg/kg i.v. - Bei Konvulsionen: 75–125 mg i.v.
Kontraindikationen	- Vermutete Überempfindlichkeit - akuten Vergiftungen mit Alkohol, Schlafmitteln, Schmerzmitteln und Psychopharmaka - Patienten mit schweren respiratorischen Einschränkungen, Status asthmaticus - Porphyrrie - maligner Hypertonie - entzündlichen Zuständen von Mund, Kiefer und Nacken
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Bei Diagnostik/Eingriffen an oberen Atemwegen Gefahr des Laryngospasmus - Bei erhöhtem intrakraniell Druck: Hypo-/Hyperkaliämie - Schwere Nierenfunktionsstörungen - Schwere Leberfunktionsstörungen
Interaktionen	- Toxizität von Methotrexat wird erhöht - Verlängerte Wirkung bei Therapie mit ASS
Schwangerschaft/Stillzeit	- Sollte bei Schwangeren und Stillenden nur wenn dringend angezeigt angewendet werden - Bei Stillenden soll mindestens 48h Muttermilch verworfen werden. Bei Mehrfachdosierung soll komplett auf das Stillen verzichtet werden
Unerwünschte Wirkungen	- Broncho-/Laryngospasmen - Trauerlebnisse unangenehmer Art - Übelkeit, Erbrechen (seltener als nach Anästhesie mit Inhalationsanästhetika) - Schmerzen während der Injektion
Eigenschaften/Wirkungen	- Thiobarbiturat - verstärkt Effekt der Gamma-Aminobuttersäure (GABA) und reduziert Effekt von Glutamat. Setzen die neuronale Erregbarkeit herunter und verursacht so Anästhesie - nicht analgetisch wirksam
Pharmakokinetik	- Innert 30–40 Sekunden Anästhesie ein - Distribution: zu 80% an Plasmaeiproteine gebunden - Metabolismus: weitestgehend hepatisch - Elimination: HWZ 3-8 Stunden
Sonstige Hinweise	- Lagerung bei Raumtemperatur (15-25°C) - Nekrosegefahr bei paravenöser/intraarterieller Injektion - Inkompatibel mit Succinylcholin

2.3 Benzodiazepine

Midazolam	Dormicum®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Basis-Sedation bei erhaltenem Bewusstsein vor diagnostischen oder chirurgischen Eingriffen • Prämedikation vor der Narkoseeinleitung • Einleitung und Aufrechterhaltung der Narkose • Langzeit-Sedation auf der Intensivpflegestation
Dosierung/Anwendung	Für Sedation/als Prämedikation • Erwachsene >13 und <60 Jahre 1-2mg-weise i.v, insgesamt 3.5-7.5mg • Erwachsene >60 Jahre oder in kritischem Zustand 0.5-1mg-weise i.v • 6 Monate-5 Jahre 0.05-0.1 mg/kg iv, insgesamt ≤6 mg • 6-12 Jahre 0.025-0.05 mg/kg i.v, maximal 2-2.5 mg i.v Narkoseeinleitung • Erwachsene <60 Jahre: 0.2 mg/kg i.v • Erwachsene >60 Jahre / in kritischem Zustand 0.05-0.15mg/kg i.v
Kontraindikationen	• Vermutete Überempfindlichkeit
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Nach parenteraler Injektion dürfen Patient*innen frühestens drei Stunden später und in Begleitung einer Aufsichtsperson entlassen werden • Vorsicht bei Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch • Vorsicht bei Patient*innen mit Schlafapnoe oder COPD • Vorsicht bei schwerer Niereninsuffizienz • Vorsicht bei Kindern und Patienten >60 Jahren/kritisch Kranken (Risiko für paradoxe Reaktion erhöht)
Interaktionen	Folgende Medikamente bewirken eine gesteigerte Midazolam-Wirkung • Clarithromycin, Erythromycin, Isoniazid • HIV-Proteasehemmer wie z.B. Ritonavir, Delavirdin • Kalziumkanal-Blocker (z.B. Verapamil, Diltiazem), • Tyrosinkinase-Hemmer (z.B. Imatinib, Lapatinib, Idelalisib • Östrogenrezeptor-Modulator Raloxifen)
Schwangerschaft/Stillzeit	• Teratogen, v.a. im 1. Trimester, daher nicht empfohlen • Bei Stillenden soll Muttermilch 24 Stunden nach Midazolam verworfen werden
Unerwünschte Wirkungen	• Paradoxe Reaktionen (Ruhelosigkeit, Agitiertheit, Reizbarkeit, unwillkürliche Bewegungen Aggressivität, Halluzinationen, besonders bei Kindern und älteren Personen • Abhängigkeit bei längerer Anwendung
Eigenschaften/Wirkungen	• Verstärkung der GABAergen Neurotransmission an inhibitorischen Synapsen vermittelt • Wirkt hypnotisch/anxiolytisch
Pharmakokinetik	• Absorption: bei i.m./rektaler Verabreichung nach 30 Minuten Peak • Distribution: zu 96-98% an Plasmaproteine gebunden (v.a. Albumin) • Metabolismus: fast vollständig durch Biotransformation eliminiert, <1% wird mit Urin unverändert ausgeschieden • Elimination: Eliminationshalbwertszeit 1.5-2.5 Stunden
Sonstige Hinweise	• Es gibt zahlreiche verschiedene Konzentrationen, 1mg/ml, 5mg/ml



2.4 Benzodiazepin-Antagonist

Flumazenil	Anexate®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Beendigung der durch Benzodiazepine eingeleiteten und aufrechterhaltenen Narkose oder Sedation • Diagnostische Massnahme bei Bewusstlosigkeit unbekannter Ursache • Aufhebung zentraler Effekte von Benzodiazepinen bei Arzneimittel-überdosierung
Dosierung/Anwendung	• Erwachsene: 0.2 mg i.v. über 15 Sekunden. Falls innerhalb 60 Sekunden keine Besserung, dann erneut 0.1 mg. Ggf. Wiederholung bis zu Gesamtdosis 1 mg. • Kinder ab 1 Jahr: Initialdosis 0.01 mg/kg (maximal 0.2 mg) i.v. über 15 Sekunden. Falls innerhalb 45 Sekunden keine Besserung, dann Wiederholung bis max. Gesamtdosis von 0.05 mg/kg oder 1 mg
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit • Nach Behandlung mit Benzodiazepinen i.R. lebensbedrohlicher Zustände (z.B. Kontrolle des Hirndrucks nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma, Status epilepticus)
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Epilepsiepatienten unter Langzeittherapie mit Benzodiazepinen • Bei Mischintoxikationen mit Benzodiazepinen und zyklischen Antidepressiva • Nach Flumazenil-Gabe muss Überwachung, nach Dosis und Wirkungs-dauer der verwendeten Benzodiazepine richtet, wegen Rebound-Gefahr erfolgen
Interaktionen	• An Benzodiazepinrezeptoren angreifende Nichtbenzodiazepinagonisten, wie Zopiclon, Triazolopyridazine und andere, werden von Flumazenil ebenfalls blockiert
Schwangerschaft/Stillzeit	• Nicht untersucht
Unerwünschte Wirkungen	• Flush, Übelkeit, Erbrechen • Angstgefühle, Herzklopfen und Gefühl von Bedrohung, insbesondere wenn chronisch mit Benzodiazepinen behandelt
Eigenschaften/Wirkungen	• Imidazobenzodiazepinderivat • Blockiert Aktivität an Erkennungsstelle für Benzodiazepine am GABA/Benzodiazepin-Rezeptorkomplex durch kompetitive Hemmung • Pharmakodynamik: wirkt innerhalb von 1 bis 2 Minuten. Innerhalb von 3 Minuten kommen 80% der Wirkung zum Tragen; maximaler Effekt nach 6 bis 10 Minuten • Dauer und Ausmass der Aufhebung der Benzodiazepin-Wirkung von Plasmakonzentration des Benzodiazepins und Flumazenil-Dosis abhängig.
Pharmakokinetik	• Distribution: zu ca. 50% an Plasmaproteine gebunden • Halbwertszeit: 4 bis 11 Minuten • Metabolismus: v.a. hepatische Metabolisation in unwirksame Karbonsäure, kaum renale Elimination



2.5 Muskelrelaxantien

Atracurium	Atracurium® Tracrium®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	- als Zusatz zur Allgemeinnarkose zur Erleichterung der trachealen Intubation und zur Relaxation der Skelettmuskulatur - hat keinen direkten Effekt auf den Augeninnendruck, ist daher zur Muskelrelaxation bei Augenoperationen geeignet
Dosierung/Anwendung	- Erwachsene und Kinder ab 1 Monat: 0.3-0.6 mg/kg - Erhaltungsdosis: 0.1-0.2mg/kg ohne Kumulationsgefahr - Kontinuierliche Infusion mittels Perfusor: 0.005–0,01 mg/kg/min bzw. 0.3–0.6 mg/kg/h - kann selbst bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz in der Standarddosierung verabreicht werden
Kontraindikationen	bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Atracurium, Cisatracurium oder Benzolsulfonsäure.
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- lähmt sowohl Skelett- wie auch Atemmuskulatur, sollte daher nur bei adäquat durchgeführter Allgemeinnarkose verwendet werden - Injektion über 60-7s bei bekannter Histaminempfindlichkeit, da es zur Histaminfreisetzung kommen kann. - Höhere Empfindlichkeit bei Myasthenia gravis und anderen neuromuskulären Erkrankungen sowie bei schweren Elektrolytstörungen - Tiefere Empfindlichkeit bei Patienten mit Verbrennungen - Wird in alkalischem Milieu inaktiviert, daher nicht in selber Spritze mit Thiopental usw. verwenden - darf wegen Hämolysegefahr nicht über den gleichen venösen Zugang wie eine Bluttransfusion verabreicht werden.
Interaktionen	- Wirkungsverlängerung durch Inhalationsanaesthetika, diverse Antibiotika (z.B. Clindamycin), Antiarrhythmika (z.B. Calciumantagonisten), Diuretika (z.B. Furosemide), Ketamin - Additiver Effekt in Kombination mit anderen nicht-depolarisierenden Muskelrelaxantien - Wirkungsverkürzung durch Cholinesterasehemmer (z.B. Denepezil) - Verzögerter Wirkungseintritt, Wirkungsverkürzung bei Vorbehandlung mit Antikonvulsiva
Schwangerschaft/Stillzeit	Tierexperimentelle Studien zeigten keine schädigende Wirkung auf das ungeborene Kind
Unerwünschte Wirkungen	Histaminfreisetzung (Hypotonie, Hautrötung, Bronchospasmus)
Eigenschaften/Wirkungen	hemmt hochselektiv und kompetitiv die neuromuskuläre Erregungsübertragung an der motorischen Endplatte
Pharmakokinetik	- gute Intubationsbedingungen nach 90 sec - adäquate chirurgische Relaxation 30–35 min, Zeit bis zur spontanen Erholung etwa 60 min - Metabolismus: Hofmann'sche Elimination, ist ein spontan ablaufender enzymatischer Prozess
Sonstige Hinweise	- Löst keine maligne Hyperthermie aus - Antagonisierung mit Cholinesterasehemmer (z.B. Robinul Neostigmin) - Lagerung im Kühlschrank (2-8 °C) vor Licht geschützt



Cisatracurium	Nimbex®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	als Zusatz zur Allgemeinnarkose zur Erleichterung der trachealen Intubation und zur Relaxation der Skelettmuskulatur
Dosierung/Anwendung	- Erwachsene und Kinder ab 1 Monat: 0.15-0.4mg/kg - Erhaltungsdosis: 0.03mg/kg - Kontinuierliche Infusion mittels Perfusor: 1-2 µg/kg/min (0.06 bis 0.12 mg/kg/h) - kann selbst bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz in der Standarddosierung verabreicht werden
Kontraindikationen	- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Atracurium, Cisatracurium oder Benzolsulfonsäure - Neugeborene unter 1 Monat
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- lähmt sowohl Skelett- wie auch Atemmuskulatur, sollte daher nur bei adäquat durchgeführter Allgemeinnarkose verwendet werden - Injektion über 60-7s bei bekannter Histaminempfindlichkeit, da es zur Histaminfreisetzung kommen kann. - Höhere Empfindlichkeit bei Myasthenia gravis und anderen neuromuskulären Erkrankungen sowie bei schweren Elektrolytstörungen - darf wegen Hämolysegefahr nicht über den gleichen venösen Zugang wie eine Bluttransfusion verabreicht werden. - Bei Patienten mit einer Anamnese von maligner Hyperthermie wurden keine Studien gemacht
Interaktionen	- Wirkungsverlängerung durch Inhalationsanästhetika, diverse Antibiotika (z.B. Clindamycin), Antiarrhythmika (z.B. Calciumantagonisten), Diuretika (z.B. Furosemide), Ketamin - Additiver Effekt in Kombination mit anderen nichtdepolarisierenden Muskelrelaxantien - Wirkungsverkürzung durch Cholinesterasehemmer (z.B. Denepezil) - Verzögerter Wirkungseintritt, Wirkungsverkürzung bei Vorbehandlung mit Antikonvulsiva
Schwangerschaft/Stillzeit	Tierexperimentelle Studien zeigten keine schädigende Wirkung auf das ungeborene Kind
Unerwünschte Wirkungen	- Histaminfreisetzung (Hypotonie, Hautrötung, Bronchospasmus) - Bradykardie
Eigenschaften/Wirkungen	Verbindet sich mit den cholinergen Rezeptoren an der motorischen Endplatte, um die Wirkung des Acetylcholins zu antagonisieren
Pharmakokinetik	- gute Intubationsbedingungen bei 0.2mg/kg nach 120 sec, bei 0.4mg/kg nach 90 sec - Eliminations-Halbwertszeit: 22-29 Minuten - Metabolismus: Hofmann'sche Elimination, ist ein spontan ablaufender enzymatischer Prozess - Elimination: Ausscheidung 15% unverändert im Urin, 85% renal über konjugierte, inaktive Metaboliten
Sonstige Hinweise	- Antagonisierung mit Cholinesterasehemmer (z.B. Robinul Neostigmin) - Lagerung im Kühlschrank (2-8 °C) vor Licht geschützt



Mivacurium	Mivacron®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	als Zusatz zur Allgemeinnarkose zur Erleichterung der trachealen Intubation und zur Relaxation der Skelettmuskulatur
Dosierung/Anwendung	- Erwachsene: 0.2mg/kg Idealgewicht zur Intubation - Säuglinge 2-7 Monate: 0.15mg/kg Idealgewicht zur Intubation 7 Monate – 12 Jahre: 0.1mg/kg Idealgewicht zur Intubation - Erhaltungsdosis: 0.1mg/kg - Kontinuierliche Infusion mittels Perfusor: 11 µg/kg/min (0,7 mg/kg/h)
Kontraindikationen	- bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Mivacurium - homozygot bezüglich des atypischen Plasmacholinesterase-Gens
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- lähmt sowohl Skelett- wie auch Atemmuskulatur, sollte daher nur bei adäquat durchgeführter Allgemeinnarkose verwendet werden - alterierte Plasmacholinesterase-Aktivität während Schwangerschaft und Puerperium, schwere und chronische Infektionen, Frailty, Myxödem, Kollagenosen, dekompensierte Herzerkrankungen, Ulcera am Magen-Darm-Trakt, Verbrennungen, terminales Leberversagen, i-atrogen nach Plasmaaustausch/Plasmapherese, HLM - Injektion über 60-7s bei bekannter Histaminempfindlichkeit, da es zur Histaminfreisetzung kommen kann. - Höhere Empfindlichkeit bei Myasthenia gravis und anderen neuromuskulären Erkrankungen sowie bei schweren Elektrolytstörungen - Wird in alkalischem Milieu inaktiviert, daher nicht in selber Spritze mit Thiopental usw. verwenden
Interaktionen	- Wirkungsverlängerung durch Inhalationsanaesthetika, diverse Antibiotika (z.B. Clindamycin), Antiarrhythmika (z.B. Calciumantagonisten), Diuretika (z.B. Furosemide), Ketamin - Additiver Effekt in Kombination mit anderen nichtdepolarisierenden Muskelrelaxantien - Wirkungsverkürzung durch Cholinesterasehemmer (z.B. Denepezil) - Verzögerter Wirkungseintritt, Wirkungsverkürzung bei Vorbehandlung mit Antikonvulsiva
Schwangerschaft/Stillzeit	Tierexperimentelle Studien zeigten keine schädigende Wirkung auf das ungeborene Kind
Unerwünschte Wirkungen	- Histaminfreisetzung (Hypotonie, Hautrötung, Bronchospasmus) - Bradykardie
Eigenschaften/Wirkungen	- kurzwirksames, nicht depolarisierendes Muskelrelaxans - blockiert kompetitiv die cholinergen Rezeptoren der motorischen Endplatte und verhindert die Acetylcholin-Bindung an den Rezeptor
Pharmakokinetik	- gute Intubationsbedingungen bei 0.2mg/kg nach 2-2.5 Minuten - Eliminations-Halbwertszeit: 1.74–2.63 Minuten, 25-75%ige Erholungszeit 5.5-9.7 Minuten - Metabolismus: hauptsächlich metabolische Clearance durch Plasmacholinesterasen des aktiven Isomers von Mivacurium - Wirkdauer bei Patienten mit terminaler Niereninsuffizienz um Faktor 1.5 verlängert und bei älteren Patienten um 20-30% verlängert, bei terminaler Leberinsuffizienz um Faktor 3 verlängert
Sonstige Hinweise	Antagonisierung mit Cholinesterasehemmer (z.B. Robinul Neostigmin)



Rocuronium	Esmeron®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	als Zusatz zur Allgemeinnarkose zur Erleichterung der trachealen Intubation und zur Relaxation der Skelettmuskulatur
Dosierung/Anwendung	- Erwachsene: 0.6mg/kg Idealgewicht zur Intubation, 1mg/kg Idealgewicht zur Blitzintubation (RSI), in klinischen Studien wurden bis zu 2mg/kg zur Blitzintubation verabreicht. Erhaltungsdosis: 0.15mg/kg - Säuglinge 1 Monat bis 18 Jahre: 0.6mg/kg Idealgewicht zur Intubation, 1mg/kg Idealgewicht zur Blitzintubation. Erhaltungsdosis: 0.15mg/kg - Bei Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz: 0.6mg/kg Idealgewicht zur Blitzintubation. Erhaltungsdosis 0.075-0.15mg/kg
Kontraindikationen	bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Rocuronium oder Bromid
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- lähmt sowohl Skelett- wie auch Atemmuskulatur, sollte daher nur bei adäquat durchgeführter Allgemeinnarkose verwendet werden - Anaphylaktische Reaktionen können auftreten - Da Rocuronium im Urin und Galle ausgeschieden wird, vorsichtiger Einsatz bei klinisch signifikanten Leber- und/oder Gallenwegserkrankungen und/oder Niereninsuffizienz - Bei Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen (z.B. Myasthenia gravis, Eaton-Lambert) sowie St.n. Poliomyelitis äusserste Vorsicht, da Wirkausmass und -dauer z.T. stark verstärkt und verlängert - Patienten mit Verbrennungen können eine Resistenz gegen nicht-depolarisierende neuromuskuläre Blocker entwickeln. Dosierung ist individuell anzupassen. - Langzeitanwendung von Kortikosteroiden und Rocuronium in der Intensivmedizin kann in einer verlängerten neuromuskulären Blockadedauer oder Myopathie resultieren
Interaktionen	- Halogenierte flüchtige Anästhetika (Enfluran, Isofluran, Sevofluran, Desfluran, Halothan) verstärken die neuromuskuläre Blockade - Antibiotika (Aminoglykoside, Lincosamide, Polypeptid-Antibiotika, Acylamino-Penicilline) verstärken die Wirkung, Diuretika, Chinidin, Magnesiumsalze, Calciumkanalblocker, Lithiumsalze ebenfalls, wie auch (Lidocain i.v., epidurales Bupivacain) und akute Verabreichung von Phenytoin oder β-Blocker. - Es gibt Berichte von Rekurarisation nach post-operativer Verabreichung von Aminoglykosiden, Lincosamiden, Polypeptid- und Acylamino-Penicilline, Chinidin, Chinin und Magnesiumsalzen
Schwangerschaft/Stillzeit	- Tierexperimentelle Studien zeigten keine schädigende Wirkung auf das ungeborene Kind - Bei Patientinnen mit Präeklampsie/Eklampsie, die Magnesiumsalze erhalten, sollte die Rocuronium-Dosis verringert werden
Unerwünschte Wirkungen	- Histaminfreisetzung (Hypotonie, Hautrötung, Bronchospasmus) - Anaphylaxie
Eigenschaften/Wirkungen	- mittellang wirkendes nicht-depolarisierender Muskelrelaxans mit raschem Wirkungseintritt - blockiert kompetitiv die nikotinischen Cholin-Rezeptoren der motorischen Endplatte und verhindert die Acetylcholin-Bindung an den Rezeptor



22/80

Pharmakokinetik	• gute Intubationsbedingungen nach 0,6 mg/kg Rocuroniumbromid innerhalb von 60 Sekunden • Metabolismus: keine Daten • Wirkdauer: 50 Minuten
Sonstige Hinweise	• Physikalische Inkompatibilität mit Dexamethason, Insulin, Thiopental • Antagonisierung mit Cholinesterasehemmer (z.B. Robinul Neostigmin) bei TOF >2 oder Sugammadex • Im Kühlschrank (2-8°C) lagern



Suxamethonium	Succinolin, Listhenon®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Kurzzeitige Muskelrelaxation zur Intubation vor operativen Eingriffen, auch in der Geburtshilfe • Zur Dauerrelaxation bei kurzen Eingriffen, die eine gut steuerbare Relaxation erfordern. Ferner zur Erleichterung der Reposition von Frakturen und Luxationen, zur Mitigierung der Krämpfe bei Elektroschockbehandlung.
Dosierung/Anwendung	• Kurzrelaxation, z.B. Intubation: 0,5–1,0 mg/kg i.v.. Wenn i.v. Verabreichung nicht möglich ist, i.m. 1–2 mg/kg, maximal 150 mg • Neugeborene und Kleinkinder bis 2 J.: 2mg/kg i.v., 4-5mg/kg i.m • Kinder (2–11 Jahre): 1 mg/kg, bis 4mg/kg i.m. • Dosisreduktion bei schwerer Leberinsuffizienz
Kontraindikationen	• Bekannte oder vermutete maligne Hyperthermie • Schwere Leberfunktionsstörung • Nach schweren Traumata (bis 2-3 Monate danach) • Schwere Verbrennungen (bis 2-3 Monate danach) • Neurologische Affektionen mit akuter Muskelatrophie, z.B. auch Immobilisation über längere Zeit • St.n. Hyperkaliämie • Sollte nicht verabreicht werden bei Patienten mit kongenitalen myotonischen Erkrankungen wie Myotonia congenita und Dystrophia myotonica, Duchenne-Muskel-Dystrophie • Offene Verletzungen des Auges oder Augapfels oder beim Glaukom
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Serumkalium über 5.5 mmol/l erhöht Risiko tödlicher kardialer Komplikationen • Anwendung bei augenscheinlich gesunden Kindern und Jugendlichen nur, wenn wirklich indiziert (Fälle von nicht therapierbaren Kreislaufstillständen auf Grund nicht diagnostizierter neuromuskulärer Erkrankungen bekannt) • Vorsicht bei Herzerkrankungen, Urämie, Phäochromozytom, paroxysmale idiopathische Myoglobulinurie, Exposition gegenüber Phosphorsäureester • Bekannter, hereditärer Mangel an Serumcholinesterase oder temporäre Verminderung (z.B. bei schweren Lebererkrankungen, schwerer Anämie, im Hungerzustand, bei Kachexie, Dehydratation, Fieberzuständen)
Interaktionen	• Gleichzeitige Verabreichung von Inhalationsanästhetika erhöhen Risiko zur Bildung der malignen Hyperthermie erhöht und Muskelschädigung verstärkt. • Digitalis-Wirkung wird verstärkt • Gleichzeitige Infusion mit Blut oder FFP vermindert Wirkung • Unter dem Einfluss von Alkohol und anderen zentraldämpfenden Stoffen treten die Symptome einer Überdosierung verstärkt auf.
Schwangerschaft/Stillzeit	• Darf während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht verabreicht werden, ausser es sei eindeutig erforderlich.
Unerwünschte Wirkungen	• Muskelschmerz (60%) und muskuläre Faszikulationen (90%) • akuter Anstieg des Serumkaliums (100%) • leichte Bradykardie (50% der Kinder, weniger häufig bei Erwachsenen) und Myoglobulinämie (20% der Kinder)



24/80

	• Erhöhtem intraokulärem und intragastrischem Druck und Überempfindlichkeitsreaktionen wie anfallsweiser Hautröte (Flush) • Übergang in langanhaltenden curareformen Block (Dualblock) bei fraktionierter Gabe über 3-5mg/kg
Eigenschaften/Wirkungen	• Cholinergikum mit wesentlich geringerer muskarinartiger Wirkungen als Acetylcholin. Bewirkt Depolarisation der Muskelzellmembran (initiale Muskelfaszikulationen). Abbau durch Serumcholinesterase.
Pharmakokinetik	• erste Wirkungen schon nach 30 Sekunden. Die Wirkungsdauer beträgt etwa 2 Minuten; nach ca. 8–10 Minuten ist mit einem völligen Abklingen der Wirkung zu rechnen. • Distribution: Die Eiweissbindung beträgt 30% • Metabolismus: wirkt nach üblichen Dosen nur etwa 10 Minuten • Elimination: Nur ein kleiner Anteil (ca. 10%) wird unverändert ausgeschieden. Die Eliminationshalbwertszeit beträgt 1-2 Minuten; $t_{1/2}$ wird durch Leberinsuffizienz verlängert, nicht aber durch Niereninsuffizienz.
Sonstige Hinweise	• Lagerung im Kühlschrank (2–8 °C) und vor Licht geschützt

2.6 Relaxantien-Antagonisten

Neostigmin	Robinul®-Neostigmin
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	Aufhebung der restlichen nicht-depolarisierenden (kompetitiven) neuromuskulären Blockade.
Dosierung/Anwendung	1 ml intravenös über 10-30 Sekunden oder 0.02 ml/kg. Wiederholung bis max. 2ml
Kontraindikationen	Mechanische Darm-Passage-Störungen (Ileus)
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Schwere Niereninsuffizienz oder Urämie - Bei Patienten mit Bronchospasmen, schwerer Bradykardie, sowie unmittelbar nach Intestinal- oder Blasen Chirurgie ist besondere Vorsicht indiziert. - Bei Patienten mit Epilepsie oder Parkinsonismus sowie bei Patienten mit Fieber ist ebenfalls Vorsicht angezeigt. - Vorsicht bei Patienten mit Glaukom, vegetativen Neuropathien, Hiatushernie mit Refluxösophagitis, Prostatahypertrophie, obstruktiver Uropathie, obstruktiven Störungen des Gastrointestinaltraktes, paralytischer Ileus, intestinaler Atonie, instabilem kardiovaskulärem Status bei akuter Hämorrhagie, Myasthenia gravis sowie bei Patienten mit schwerer Colitis ulcerosa mit und ohne toxischem Megacolon.
Schwangerschaft/Stillzeit	- einzelne Fälle von Frühgeburten bekannt - Hemmung der Milchproduktion hemmen, deshalb nicht empfohlen während Stillzeit
Unerwünschte Wirkungen	- Bradykardie - Erhöhte oropharyngeale Sekretion - Verschwommenes Sehen, epileptische Anfälle
Eigenschaften/Wirkungen	- Glycopyrroniumbromid ist ein Anticholinergikum zur kompetitiven Antagonisierung der muskarinartigen Wirkungen von Acetylcholin. - Neostigmin ist ein Cholinesterasehemmer zur kompetitiven Hemmung der Cholinesterase-Enzyme und Wirkungsverstärkung von Acetylcholin an den cholinergischen Übertragungsstellen. Folglich wird eine Erleichterung der Impulsübertragung über die myoneuralen Verbindungen erzielt. Neostigmin wirkt nur gegen nicht-depolarisierende Muskelrelaxantien antagonistisch.
Pharmakokinetik	- Elimination: Glycopyrroniumbromid-Konzentration weniger als 10% nach fünf Minuten und nach 30 Minuten praktisch nicht mehr vorhanden. Mittlere Eliminationshalbwertszeit bei jungen gesunden Erwachsenen 18.6min, bei älteren Patienten 49.8 Minuten. - Mehr als 80% des Wirkstoffs werden unverändert über Galle und Urin ausgeschieden. - Neostigmin wird zu etwa 50% unverändert renal ausgeschieden.



Sugammadex	Bridion®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Aufhebung der durch Rocuronium oder Vecuronium induzierten neuromuskulären Blockade bei Patienten ab 2 Jahren.
Dosierung/Anwendung	• 4 mg/kg Körpergewicht bei 1-2 Post-Tetanic Counts (PTC), 2 mg/kg bei 2 TOF • Bei Notwendigkeit zur sofortigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade 16 mg/kg • Die Anwendung einer geeigneten neuromuskulären Überwachungstechnik wird empfohlen, um die Aufhebung der neuromuskulären Blockade zu überwachen.
Kontraindikationen	• Schwerer Niereninsuffizienz einschliesslich dialysepflichtigen Patienten (CrCl <30 ml/min)
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Wartezeiten bis zur erneuten Verabreichung von neuromuskulären Blockern nach der Aufhebung der Blockade: 4-5 Minuten bei normaler Nierenfunktion nach 4mg/kg Sugammadex, >24h nach 16mg/kg Sugammadex • geringer und vorübergehender Anstieg der INR, klinisch jedoch nicht signifikante Erhöhung des Blutungsrisikos • Ein erhöhtes Blutungsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden bei Patienten mit angeborenem Mangel an Vitamin K-abhängigen Faktoren, bekannter Koagulopathie, INR über 3.5 und Dosierung von 16mg/kg Sugammadex bei begleitender Antikoagulation
Interaktionen	• Wirkungsabschwächung von Antikontrazeptiva
Schwangerschaft/Stillzeit	• Keine kontrollierten Studien bei Schwangeren/Stillzeit, daher Einsatz nur, wenn eindeutig erforderlich
Unerwünschte Wirkungen	• Schwerer Bronchospasmus, Koronarspasmen • Flush, Zungen-/Rachenschwellung, Anaphylaxie
Eigenschaften/Wirkungen	• Modifiziertes gamma-Cyclodextrin, das mit den neuromuskulären Blockern Rocuronium und Vecuronium einen Komplex bildet. Die vorhandene Menge an neuromuskulären Blockern, die an die nikotinergen Rezeptoren der neuromuskulären Endplatte binden können, wird reduziert und die neuromuskuläre Blockade aufgehoben.
Pharmakokinetik	• Die mediane Zeit bis zum Wiedererlangen der T4/T1 Ratio von 0.9 beträgt ca. 3 Minuten • Elimination: unveränderte Ausscheidung im Urin • Eliminationshalbwertszeit (t_{1/2}) von Sugammadex ungefähr 2 Stunden. Eine Mengenbilanz-Studie zeigte, dass >90% der Dosis innerhalb 24 Stunden ausgeschieden wird. Bei schwerer Niereninsuffizienz verlängert auf bis 7 Tage
Sonstige Hinweise	• Physikalische Inkompatibilität mit Verapamil, Ondansetron und Ranitidin

2.7 Opioide

Alfentanil	Rapifen®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• längere Eingriffe, bei welchen eine rasche Aufwachphase mit nur kurzer Atemdepression von Bedeutung ist • kurze, schmerzhaft chirurgische Eingriffe, sowohl bei stationären als auch bei ambulanten Patienten. Die chirurgische Analgesie wird 1 Minute nach der Bolus-Injektion erreicht.
Dosierung/Anwendung	• Eingriff 10-30 Minuten: 20-40mcg/kg • Eingriff 30-60 Minuten: 40-80mcg/kg • Eingriff >60 Minuten: 80-150mcg/kg, fraktionierte Bolus-Dosis von 15 µg/kg oder Dauer-Infusion von 1 µg/kg/Min • Zur Anästhesie-Einleitung: 120mcg/kg • Dosis-Reduktion bei Leberinsuffizienz und Hypothyreose
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Kann Muskelrigidität (darunter auch Thoraxrigidität) bewirken, welche durch langsame i.v. Injektion verhindert werden kann
Interaktionen	• Inhibitoren des Enzyms P450 3A4 (z.B. Ketoconazol, Itraconazol, Ritonavir) erhöhen die atemdepressive Wirkung • selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI), Serotonin-No-radrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SNRI) oder einem MAO-Hemmer erhöhen Risiko für Serotonin-Syndroms
Schwangerschaft/Stillzeit	• Im Tierversuch weder embryotoxisch noch teratogen • Rapifen kann in die Muttermilch übertreten. Daher kein Stillen/Verwendung von abgepumpter Muttermilch bis 24 Stunden nach Verabreichung
Unerwünschte Wirkungen	• Miosis und eine dosisabhängige Atemdepression • Hypotonie • Bradykardie, Tachykardie
Eigenschaften/Wirkungen	• synthetisches Opioid mit der pharmakologischen Wirkungsweise eines µ-Agonisten
Pharmakokinetik	• Wirkung setzt 4x schneller ein als bei Fentanyl, Wirkungsdauer ist 3x kürzer und 4x schwächer als Fentanyl • Absorption: maximale Wirkung innerhalb einer Minute erreicht (vergleichsweise nach 30 Minuten bei Morphin). • Metabolismus: hauptsächlich in der Leber metabolisiert. Metaboliten werden inaktiv zu 70–80% im Urin ausgeschieden. • Elimination: terminale Eliminationshalbwertszeit von 83–223min



Buprenorphin	Subutex®, Temgesic®, Transtec®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Pflaster - zur Behandlung mittelstarker bis starker prolongierter Schmerzen - bei ungenügender Wirksamkeit nicht-opioider Analgetika und schwacher Opioide - Schmerzexazerbation in Kombination mit nicht retardierten Sublingualtabletten von Buprenorphin • Sublinguale Tabletten/parenteral - chronische Schmerzen - Tumorschmerz - postoperative Schmerzen - Myokardinfarkt-bedingte Schmerzen
Dosierung/Anwendung	• Injektionslösung: 0.3–0.6 mg, i.m. oder langsam i.v. injiziert, alle 6–8 Std. • Sublingualtabletten: 0.4 mg sublingual, alle 6–8 Std, nicht kauen oder schlucken und keine Nahrung oder Getränke zu sich nehmen, bis sich die Sublingualtablette vollständig aufgelöst hat • Dosisanpassung bei Patienten mit Leberinsuffizienz
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• schlafbezogene Atmungsstörungen, zentraler Schlafapnoe, schlafbezogener Hypoxämie. • partieller μ-Opioid-Rezeptor-Agonist, kann zu Abhängigkeit führen, ähnlich derjenigen vom Opioid-Typ, jedoch zu geringerem Grad als Vollagonisten (z.B. Morphin). • Vorsicht bei Patienten mit schwer eingeschränkter Nierenfunktion
Interaktionen	• Inhibitoren des Enzyms P450 3A4 (z.B. Ketoconazol, Itraconazol, Ritonavir) erhöhen die atemdepressive Wirkung • selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI), Serotonin-No-radrenalin-Wiederaufnahme-Hemmer (SNRI) oder einem MAO-Hemmer erhöhen Risiko für Serotonin-Syndroms
Schwangerschaft/Stillzeit	• Studien in Ratten und Kaninchen haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt • Buprenorphin und seine Metaboliten gehen in die Muttermilch über. Ist eine Anwendung absolut notwendig, sollte abgestillt werden.
Unerwünschte Wirkungen	• Miosis und eine dosisabhängige Atemdepression • Kopfschmerzen, Schwindel • Übelkeit
Eigenschaften/Wirkungen	• partieller Opioid-Agonist mit Affinität zu den μ-Rezeptoren des Gehirns. Antagonistische Wirkungen auf die κ-Rezeptoren.
Pharmakokinetik	• Absorption - Sublingual: Plasma-Peak nach 2-4 Stunden - Pflaster: minimale wirksame Plasmakonzentration, die für die Linderung mässig starker bis starker Schmerzen erforderlich ist, liegt bei etwa 100 pg/ml, ist nach 12h bei 70mcg/h Pflaster erreicht, bzw. 24h bei 35mcg/h Pflaster. • Metabolismus: wird in der Leber via CYP3A4 und zu glukuronidierten Metaboliten metabolisiert • Pflaster: Nach Entfernen des Transtec Pflasters Eliminationshalbwertszeit von etwa 30 h kontinuierlich



Fentanyl	Fentanyl®, Durogesic®, Actiq®, Effentora®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Parenteral - Stark wirksames Opioid-Analgetikum zur Anästhesie und postoperativen Schmerztherapie • Pflaster: Behandlung starker prolongierter Schmerzen, welche eine kontinuierliche, über einen längeren Zeitraum dauernde Opioid-Verabreichung erfordern • Buccal: Behandlung von Durchbruchschmerzen bei Patienten, deren chronische Tumorschmerzen bereits mit Opioiden als Basistherapie behandelt werden.
Dosierung/Anwendung	• Parenteral: - OP-Dauer 30min -2h: 2-20mcg/kg (Idealgewicht) iv zur Einleitung - OP-Dauer 2-4h: 20-50mcg/kg (Idealgewicht) iv zur Einleitung - Wiederholungs-dosis bei Nachlassen der Wirkung: 25-250mcg i.v. • Pflaster: - Umrechnung der äquianalgetischen Potenz: anhand des analgetischen Bedarfs der vorangegangenen 24 h, anschliessend Titration der Wirkung in Schritten von 12-25 mcg/h. Ersatz des Pflasters alle 72 Stunden. - Entzugssymptome nach Opiatrotation: Abgabe eines nicht retardierten Morphin-Präparats als Notfallmedikation • Buccal: - Anfangsdosis: 200 mcg, nach Bedarf schrittweise durch die Palette der verfügbaren Dosisstärken (200, 400, 600, 800, 1200 und 1600 Mikrogramm) erhöhen
Kontraindikationen	• Unverträglichkeit des Wirkstoffes • Akute oder postoperative Schmerzen • Patienten mit schwerwiegender Atemdepression
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Atemdepression • ZNS-Depression, insbesondere in Kombination mit anderen ZNS-depressiven Medikamenten • Toleranz und Opioidkonsumstörung • Thoraxrigidität • Serotonin-Syndrom • Opioidinduzierte Hyperalgesie
Interaktionen	• Sedierende Arzneimittel • Zytochrom P450-Inhibitoren • MAO-Hemmer • Serotonerge Substanzen
Schwangerschaft/Stillzeit	• Tierstudien zeigten Reproduktionstoxizität bei maternal toxischen Dosierungen • Keine Verabreichung während der Geburt (inklusive Sectio caesarea), weil Passage der Plazenta und die Spontanatmung in der Neugeborenen-Periode unterdrücken werden kann • Tritt in die Muttermilch über. Deshalb wird weder Stillen noch die Verwendung von abgepumpter Muttermilch bis 24 Stunden nach der Verabreichung empfohlen.
Unerwünschte Wirkungen	• Übelkeit, Erbrechen



30/80

	• Obstipation • Somnolenz
Eigenschaften/Wirkungen	• Synthetisches Opioid mit der pharmakologischen Wirkungsweise eines μ-Agonisten. • Narko-Analgetikum (100× stärker wirksam als Morphin, 700× stärker wirksam als Pethidin)
Pharmakokinetik	• Absorption: nach i.v.-Gabe Wirkungsmaximum nach 2-3 Minuten, nach i.m.-Gabe nach 7-8 Minuten. Eine Erhöhung der Hauttemperatur kann die Absorption von transdermal appliziertem Fentanyl verstärken • Distribution: Schnell und infolge hoher Lipophilie ausgedehnt • Metabolismus: Biotransformation in der Leber durch CYP3A4, v.a. in Norfentanyl. Die Clearance beträgt 574 ml/Min. Bei Patienten mit Nieren-/Leberfunktionsstörungen verlängert. Hauptabbauwege sind N-Desalkylierung und oxidative Hydroxylierung. • Elimination: Eliminationshalbwertszeit beträgt 475 Min. Ca. 75% einer verabreichten i.v.-Dosis werden als Metaboliten im Urin ausgeschieden.



Hydromorphon	Palladon®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Mittelstarke bis starke Schmerzen
Dosierung/Anwendung	• Subkutane Anwendung (s.c.): 1-2 mg alle 3-4 Stunden • Intravenöse Anwendung (i.v.): 1-1,5 mg alle 3-4 Stunden, langsam über mindestens 2–3 Minuten spritzen, bei Kindern: 0.015 mg/kg alle 3-4 Stunden • PCA (i.v.): 0.2 mg Bolusdosis bei einem Sperrintervall von 5-10 Minuten • Per os: 1 Kapsel Palladon zu 1.3 mg oder 2.6 mg alle 4 Stunden bzw. 1 Retardkapsel Palladon Retard zu 4 mg alle 12 Stunden.
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff • Schwere COPD • Akutes Abdomen, paralytischer Ileus
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Atemdepression • ZNS-Depression, insbesondere in Kombination mit anderen ZNS-depressiven Medikamenten • Toleranz und Opioidkonsumstörung • Thoraxrigidität • Serotonin-Syndrom • Opioidinduzierte Hyperalgesie • Ileus, Pankreatitiden • Stark eingeschränkte Nierenfunktion
Interaktionen	• ZNS-deprimierende Substanzen • Anticholinergika bzw. Arzneimitteln mit anticholinergischer Wirkung (z.B. trizyklische Antidepressiva, Antihistaminika, Antipsychotika, Muskelrelaxantien, Arzneimittel bei Morbus Parkinson) • Gabapentinoide (Gabapentin und Pregabalin) erhöhen das Risiko für Opioid-Überdosierung
Schwangerschaft/Stillzeit	• Tierstudien mit Hydromorphon haben unerwünschte Effekte auf den Fötus gezeigt • Eine längerfristige Anwendung von Palladon während der Schwangerschaft kann zu Entzugssymptomen beim Neugeborenen führen. Kann die Uteruskontraktilität einschränken und beim Neugeborenen eine Atemdepression hervorrufen.
Unerwünschte Wirkungen	• Übelkeit, Erbrechen • Obstipation • Somnolenz
Eigenschaften/Wirkungen	• Halbsynthetisches Morphin-Derivat (Opioid). Reiner Opiat-Rezeptoren-Agonist mit überwiegender Affinität zu μ-Rezeptoren bei gleichzeitiger geringer Affinität zu κ-Rezeptoren. • Hydromorphon wirkt stark analgetisch, sowie antitussiv, sedierend, atemdepressiv und hemmend auf die Motilität des Gastrointestinaltraktes. Hydromorphon ist 7-8× stärker wirksam als Morphin.
Pharmakokinetik	• Absorption: 2 bis 5 Minuten für die i.v.-Injektion und bei 10 Minuten für die s.c.-Injektion.



32/80

	• Distribution: Plasmaproteinbindung von Hydromorphon ist gering (< 10%). • Metabolismus: Wird vorwiegend in der Leber (nicht durch Cytochrom P450) zum Hauptmetabolit Hydromorphon-3-Glukuronid metabolisiert. • Elimination: Wird unverändert renal ausgeschieden mit Eliminationshalbwertszeit von $2,64 \pm 0,88$ Stunden. Patienten mit stark eingeschränkter Nierenfunktion (Kreatininclearance < 30 ml/min) zeigen eine 2- bis 4-fach erhöhte Hydromorphon AUC
--	--



Methadon	Ketalgin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Mittelstarke bis starke akute und prolongierte Schmerzen • Nieren- und Gallenkoliken • postoperativen Schmerzen • Tumorassoziierte Schmerzen
Dosierung/Anwendung	• Parenteral (langsam): Initialdosis: 2.5 mg; Erhaltungsdosis: alle 3-4 Std. verabreichen. • Per os: 2.5-15 mg alle 6-8 Std.
Kontraindikationen	• Chronisch-respiratorische Insuffizienz • Pankreatitis, akutes Abdomen (vor exakter Diagnosestellung) • schwere Leber- und Niereninsuffizienz • Gehirntrauma, intrakranielle Hypertension • akute alkoholische Vergiftung
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Bei Myxoedem, chronischer Nephritis oder Leberinsuffizienz kann die Wirkung von Methadon verstärkt und/oder verlängert sein • MAO-Hemmer • v.a. höher dosiertes Methadon kann Verlängerung der QT-Zeit im EKG bewirken. Deshalb Vorsicht bei Kombination mit anderen Arzneimitteln, welche die QT-Zeit verlängern • Toleranz und Opioidkonsumstörung
Interaktionen	• Hemmer des Metabolismus von Methadon, insbesondere von CYP 3A4 • Arzneimittel, die die QT-Zeit verlängern • Trizyklische Antidepressiva und Diazepam hemmen den Metabolismus von Methadon • Phenytoin und Rifampicin beschleunigen den Metabolismus von Methadon durch Enzyminduktion und können eine Entzugssymptomatik auslösen.
Schwangerschaft/Stillzeit	• Bei Langzeitgebrauch oder in hohen Dosen bei Geburt gibt es klare Hinweise für Risiken des menschlichen Fötus • Methadon ist während der Geburt kontraindiziert.
Unerwünschte Wirkungen	• Übelkeit, Erbrechen • Obstipation • Somnolenz
Eigenschaften/Wirkungen	• stark wirksames Analgetikum vom Morphin-Typ. Bindet selektiv an Opioid-spezifische Rezeptoren (v.a. μ-Agonist) im Gehirn • Im Vergleich zu Heroin viel weniger lipophil; orale Einnahme verhindert zusätzlich einen raschen Konzentrationsanstieg im Gehirn und vermindert die euphorisierende Wirkung • L-Form: höhere analgetische Wirksamkeit, Abhängigkeitsentwicklung und Atemdepression • D-Form: ausgeprägte antitussive Aktivität. • In äquivalenten Dosen etwa 3 - 4-fach stärker und auch länger wirksam als Morphin.
Pharmakokinetik	• Absorption: - p.o.: max. Plasmapeak nach 4h, Bioverfügbarkeit 80%, Wirkdauer 22-48h - s.c.: max. Hirnkonzentration nach 1-2h - i.v.: Wirkdauer 4-6h



34/80

	• Distribution: Plasmaproteinbindung 90%, deswegen kumulative Effekte und langsame Elimination • Metabolismus: hepatisch durch CYP-Enzyme • Elimination: in Form von Metaboliten mit dem Harn und der Galle. Das Ansäuern des Harns beschleunigt die Ausscheidungsgeschwindigkeit. Die Halbwertszeit von Methadon beträgt 25h Stunden bei chronischem Gebrauch, initial ist die Halbwertszeit kürzer.
--	---



Morphin	Morphin®, MST®, Sevre-Long®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• besonders starke akute oder Schmerzzustände, wie zum Beispiel bei unfallbedingten, intra- und postoperativen sowie Tumorschmerzen, Herzinfarkt, Nierenkoliken • akutes Lungenödem
Dosierung/Anwendung	• i.m./s.c.: Einzeldosis 5-20 mg, alle 4-6 Stunden, Kinder: 0.05-0.20 mg/kg • i.v.: 2-10 mg langsam injizieren, Kinder: 0.05-0.10 mg/kg • PCA-Pumpe: 1.0-1.5 mg. Intervall: 5-15 Minuten • Epidural: 1-4 mg (verdünnt mit 10-15 ml isotonischer Natriumchloridlösung), Kinder: 0.05-0.10 mg/kg • Intrathekal: 0.5-1.0 mg (verdünnt mit 1-4 ml isotonischer Natriumchloridlösung), Kinder: 0.02 mg/kg
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Vorsicht bei älteren Patienten • Schwere Leber- und Nierenfunktionsstörungen • Schwere Schilddrüsen- und Nebenniereninsuffizienz • Prostatahypertrophie • Schock • Atemdepression, obstruktiven Erkrankungen der Atemwege, Cor pulmonale • paralytischer Ileus, akutes Abdomen, Gallenwegserkrankungen, Harnwegsverengung, -koliken • Phäochromozytom • Schädel-Hirn-Trauma und erhöhtem intrakraniellen Druck, Epilepsie • opioid-abhängige Patienten oder akutem Alkoholismus
Interaktionen	• MAO-Hemmer • Verminderte Wirksamkeit der P2Y12-Inhibitor-Therapie (Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor) wurde innerhalb des ersten Tages einer gemeinsamen Behandlung mit P2Y12-Inhibitoren und Morphin festgestellt
Schwangerschaft/Stillzeit	• Bei Langzeitgebrauch oder in hohen Dosen bei Geburt gibt es klare Hinweise für Risiken des menschlichen Fötus • während der Geburt kontraindiziert.
Unerwünschte Wirkungen	• Urtikaria, Pruritus (bei intrathekaler Gabe häufig), Exantheme und Ödeme • Übelkeit, Erbrechen • Obstipation • Somnolenz
Eigenschaften/Wirkungen	• kompetitiver Opiat-Rezeptor-Agonist mit höchster Affinität gegenüber dem μ-Rezeptorentypus und geringere Affinität gegenüber κ-Rezeptoren • Über die im ZNS liegenden Rezeptoren supraspinale (μ) und eine spinale (κ), analgetische und schmerzdistanzierende Wirkung
Pharmakokinetik	• Absorption: Wirkungsdauer 4-5 h - i.m.: Bioverfügbarkeit praktisch 100%, maximaler Effekt nach 30-60 min. - s.c.: Bioverfügbarkeit praktisch 100%, maximaler Effekt nach 45-90 min.



36/80

	- i.v.: Bioverfügbarkeit praktisch 100%, maximaler Effekt nach 20 min. • Distribution: zu 25-38% an Plasmaeiweisse gebunden; höchste Konzentrationen finden sich in parenchymatösen Organen (Niere, Lunge, Leber, Milz) • Metabolismus: Biotransformation hauptsächlich durch Glucuronidierung zum inaktiven Morphin-3- bzw. zum analgetisch wirksamen Morphin-6-Glucuronid (im Verhältnis 10:1). Ausserdem werden andere aktive Metaboliten gebildet wie Normorphin und Codein. • Elimination: 90% der Gesamtmenge wird in Form von Metaboliten durch den Urin eliminiert. Im Urin. Ca. 10% wird als Glucuronid über die Galle in die Fäzes ausgeschieden. Plasma-Halbwertszeit beträgt 2.5-3 h;
--	---



Nalbuphin	Nalbuphin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Mittelschwere bis schwere Schmerzen unterschiedlichster Genese z.B. nach Operationen, in der Geburtshilfe und Gynäkologie, bei Malignomen, bei Herzinfarkt • Kann auch zur präoperativen Analgesie und zur Kombinationsnarkose eingesetzt werden.
Dosierung/Anwendung	• Erwachsene: 0.15-0.30 mg/kg alle 3-6 Stunden • Kinder: 0.1-0.2 mg/kg alle 3-6 Stunden
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Schwere Leberfunktionsstörung • Schwere Nierenfunktionsstörung • Opiatgebrauchstörung • Herzinsuffizienz • Paralytischer Ileus, Gallenkolik • Epilepsie • Hypothyreose
Interaktionen	• Die gleichzeitige Anwendung von reinen Morphinagonisten (wie Morphin, Pethidin, Dextromoramid, Dihydrocodein, Dextropropoxyphen, Methadon, Levacethylmethadol) führt zu vermindertem analgetischem Effekt
Schwangerschaft/Stillzeit	• Tierstudien haben unerwünschte Effekte auf den Fötus gezeigt • Eine längerfristige Anwendung während der Schwangerschaft kann zu Entzugssymptomen beim Neugeborenen führen
Unerwünschte Wirkungen	• Übelkeit, Erbrechen • Bradykardie • Sedation
Eigenschaften/Wirkungen	• agonistisch-antagonistischer Wirkung auf die Opiat-Rezeptoren. Dabei wirkt es als Agonist auf die κ-Rezeptoren und als partieller Antagonist auf die μ-Rezeptoren • intramuskulär verabreicht ungefähr äquipotent zu Morphin • Postoperativ kann Nalbuphinhydrochlorid eine opioidinduzierte Atemdepression nach Narkose, z.B. nach Fentanyl-Kombinationsnarkose, aufheben.
Pharmakokinetik	• Absorption: i.v.-Applikation nach 2-3 Minuten ein, bei i.m.- oder s.c.-Applikation in weniger als 10 Minuten. Die Wirkungsdauer beträgt 3-6 Stunden • Distribution: Plasmaproteinbindung ca. 50% • Metabolismus: Konjugation in der Leber • Elimination: wird renal ausgeschieden



Oxycodon	Oxycodon®, Oxynorm®, Oxycontin® Mischpräparat: Oxycodon-Naloxon®, Targin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Mittelstarke bis starke Schmerzen • Der Naloxon-Anteil in der fixen Kombination mit Oxycodon dient der Therapie und/oder Prophylaxe einer opioidinduzierten Obstipation.
Dosierung/Anwendung	• p.o.: 1 Kapsel à 5 mg, 1 Schmelztablette à 5 mg bzw. 0.5 ml Lösung zum Einnehmen alle 4-6 Stunden • p.o. Kombinationspräparat: Anfangsdosis beträgt 10 mg/5 mg Oxycodonhydrochlorid/Naloxonhydrochlorid alle 12 h • PCA-Pumpe: 0.015-0.03 mg/kg i.v. bei einem Sperrintervall von mindestens 5 Minuten, max. 72 h Anwendungszeit
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff • schwere Atemdepression mit Hypoxie und/oder Hyperkapnie, schwere chronisch obstruktive Lungenerkrankung, • Cor pulmonale, schweres Bronchialasthma, • paralytischer Ileus
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Anwendung bei Patienten unter 18 Jahren nicht untersucht • Vorsicht bei älteren Patienten • Schwere Leber- und Nierenfunktionsstörungen • Schwere Schilddrüsen- und Nebenniereninsuffizienz • Prostatahypertrophie • Schock • Atemdepression, obstruktiven Erkrankungen der Atemwege, Cor pulmonale • paralytischer Ileus, akutes Abdomen, Gallenwegserkrankungen, Harnwegsverengung, -koliken • Phäochromozytom • Schädel-Hirn-Trauma und erhöhtem intrakraniellen Druck, Epilepsie • opioid-abhängige Patienten oder akutem Alkoholismus
Interaktionen	• ZNS-dämpfende Substanzen • Einnahme von MAO-Hemmern • Auswirkung auf INR in beide Richtungen möglich bei gleichzeitiger Einnahme von Cumarin-Derivaten • Verstärkung der anticholinergen Wirkung bei gleichzeitiger Einnahme von Anticholinergica • Gefahr des Serotonin-Syndroms bei gleichzeitiger Einnahme von serotonergen Substanzen
Schwangerschaft/Stillzeit	• Bei Langzeitgebrauch oder in hohen Dosen bei Geburt gibt es klare Hinweise für Risiken des menschlichen Fötus • während der Geburt kontraindiziert.
Unerwünschte Wirkungen	• Übelkeit, Erbrechen • Obstipation • Somnolenz
Eigenschaften/Wirkungen	• reiner Opioidagonist der μ-, κ- und δ-Opioidrezeptoren in Gehirn, Rückenmark und peripheren Organen (z.B. Darm) • hauptsächlich analgetisch, anxiolytisch, antitussiv und sedierend durch die Bindung an die endogenen Opioid-Rezeptoren im ZNS.



39/80

	• In seiner Wirkungsweise ähnelt es Morphin, unterscheidet sich aber in seiner Pharmakokinetik und seinem Metabolismus. • Kombipräparat: Naloxon ist ein reiner Antagonist an allen Opioidrezeptortypen. Aufgrund der im Vergleich zu Oxycodon höheren Rezeptor-Affinität von Naloxon lokal im Darm wird das Auftreten von Darmfunktionsstörungen deutlich reduziert
Pharmakokinetik	• Absorption: - i.v.: vollständige Bioverfügbarkeit - p.o.: Plasmapeak 0.75-1 h nach Einnahme von Oxynorm Lösung bzw. Kapseln und 1.25 h nach Einnahme von Schmelztabletten erreicht - Kombipräparat: bei retardierter Form Plasmapeak nach 3-4h, bei nicht-retardierter Form nach 0.75-1h • Distribution: Plasmaproteinbindung 45% • Metabolismus: wird primär über CYP3A4-Enzyme zum Hauptmetaboliten Noroxycodon und über CYP2D6 zu Oxymorphon metabolisiert. Beide Metaboliten werden weiter zu Noroxymorphon umgewandelt. Noroxymorphon und Oxymorphon zeigen teilweise stärkere pharmakodynamische Eigenschaften als Oxycodon • Elimination: Eliminations-Halbwertszeit beträgt 3-4 h, bei schweren Nieren- und Leberfunktionsstörungen sowie älteren Patienten verlängert



Pethidin	Pethidin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Mittelstarke bis starke akute oder prolongierte Schmerzen • bei Spasmen der glatten Muskulatur (z.B. Nieren- und Gallenkolik) • bei schweren posttraumatischen und postoperativen Schmerzzuständen • Tumorschmerzen • nach Myocardinfarkt • Krampfwehen und Durchtrittsschmerzen in der Geburtshilfe
Dosierung/Anwendung	• sollte auf Grund der hohen Neurotoxizität des Hauptmetaboliten Norpethidin nicht über längere Zeit angewendet werden • S.c oder i.m.: 50–150 mg, alle 3–4 h • i.v.: 50 mg, alle 3–6 h
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegenüber Pethidin
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Chronische Ateminsuffizienz, Atemdepression, akutes Bronchialasthma • erhöhter Hirndruck, konvulsive Zustände wie Status epilepticus • supraventrikuläre Tachykardie, Phäochromozytom • akuter Alkoholismus, Delirium tremens • diabetische Acidose mit Komagefahr • schwere Leberleiden • schwere Nierenfunktionseinschränkung • Hypothyreoidismus, Morbus Addison • Kindern unter 1 Jahr • Opiatgebrauchstörung
Interaktionen	• MAO-Hemmer • Phenobarbital und Phenytoin führt zu stärkerer Verstoffwechselung von Pethidin
Schwangerschaft/Stillzeit	• Unter der Geburt sollte nur die intramuskuläre Applikation in der niedrigst möglichen Dosis erfolgen
Unerwünschte Wirkungen	• Übelkeit, Erbrechen • Obstipation • Somnolenz
Eigenschaften/Wirkungen	• Phenylpiperidinderivat, gehört zur Gruppe der stark wirksamen Hypnoanalgetika, deren schmerzstillende Wirkung über zentrale Angriffspunkte zustande kommt • kompetitiver Opiat-Rezeptor-Agonist, ausgeprägte Affinität zu μ-Rezeptoren, gering für δ- und κ-Rezeptoren • Pethidin besitzt neben analgetischen noch papaverinähnliche und parasympatholytische Wirkungen • Die relative analgetische Wirkungsstärke gegenüber Morphin beträgt ca. 0.1–0.2 • Im Gegensatz zum Morphin ist Pethidin weniger spasmogen.
Pharmakokinetik	• Absorption: nach i.v.-Injektion Wirkung nach 3–10 M, nach i.m.-Verabreichung nach 20–40 Min. und nach s.c.-Injektion nach 30–60 Min. • Distribution: Plasmahalbwertszeit von 3.2 bis 8 Stunden • Metabolismus: wird vor allem in der Leber metabolisiert in das pharmakologisch aktive Norpethidin • Elimination: Ausscheidung überwiegend renal



Remifentanyl	Ultiva®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Einleitung und/oder Aufrechterhaltung der Narkose während chirurgischen Eingriffen • Fortsetzung der Analgesie in der unmittelbar postoperativen Periode während des Übergangs zu länger wirkenden Analgetika. • Aufrechterhaltung der Narkose bei Kindern von 1 bis 12 Jahren • Analgesie und Sedierung bei mechanisch beatmeten Patienten mit Leber- oder Niereninsuffizienz auf Intensivpflegestationen bis max. 72 h
Dosierung/Anwendung	• Narkoseeinleitung: zusammen mit einem Hypnotikum mit einer Infusionsrate von 0.5-1 µg/kg/min mit oder ohne initiale Bolus-Infusion (1 µg/kg über einen Zeitraum von nicht weniger als 30 Sekunden) • Narkoseaufrechterhaltung: Infusionsrate während der Narkose alle 2-5 Minuten um 25-100% nach oben bzw. um 25-50% nach unten angepasst werden, um die gewünschte Aktivität am µ-Opioid-Rezeptor zu erzielen. • Postoperativ: innerhalb von 5–10 Minuten nach Absetzen keine Opioid-Wirkung mehr. Daher sollte vor Absetzen anderes Analgetikum verabreicht werden. • Bei gleichzeitiger Anwendung mit Remifentanyl können die Dosen von Thiopental, Propofol bis zu 75% reduziert werden. • Targeted Controlled Infusion (TCI): Remifentanyl-Zielkonzentration im Blut von 3 bis 8 ng/ml, bis zu 15 ng/ml. Bei Pt. >65 J. 1.5-4 ng/ml • Bei adipösen Patienten (mehr als 30% über dem Idealgewicht) soll entsprechend dem idealen Körpergewicht dosiert werden.
Kontraindikationen	• Epidurale oder intrathekale Applikation • Bekannte Überempfindlichkeit
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Muskelrigidität, mit der Dosis und der Geschwindigkeit der Verabreichung zunehmend. Bolus-Infusionen sollten daher über einen Zeitraum von mindestens 30 Sekunden verabreicht werden. • Hypotonie und Bradykardie
Interaktionen	• Erhöhtes Risiko für Serotonin-Syndrom bei SSRI-Einnahme • MAO-Hemmer
Schwangerschaft/Stillzeit	• Geburtshilflicher Einsatz entspricht Off Label Use für Analgesie während Eröffnungsphase. Während Austreibungsphase kein Einsatz wegen atemdepressiver Wirkung auf Neugeborenes
Unerwünschte Wirkungen	• Muskelstarre der Skelettmuskulatur • Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	• selektiver µ-Opioid-Agonist mit raschem Wirkungseintritt und sehr kurzer Wirkungsdauer
Pharmakokinetik	• Absorption: Jede Steigerung der Infusionsrate um 0.1 µg/kg/min führt zu einer Erhöhung des Remifentanyl-Blutspiegels um 2.5 ng/mL • Distribution: Plasmaproteinbindung 70% • Metabolismus: durch Hydrolyse mittels unspezifischen Blut- und Gewebeersterasen • Elimination: Halbwertszeit 3-10 Minuten



Sufentanil	Sufenta®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Epidural: nach allgemein chirurgischen Eingriffen, nach Thoraxoperationen, orthopädischen Eingriffen, nach Sectio caesarea oder als zusätzliches Analgetikum zu epiduralem Bupivacain während der Wehen • Parenteral: Als Basis-Analgetikum während der Einleitungs- und Erhaltungsphase einer Kombinationsanästhesie bei allgemeinchirurgischen, gynäkologischen, grösseren herz- und neurochirurgischen oder orthopädischen Eingriffen.
Dosierung/Anwendung	• Epidural: Initialdosis von 30-50 µg, wirkt in der Regel für 4-6 Stunden. Zusätzlich 10mcg zu epiduralem Bupivacain, max. 3x10 mcg pro Geburt. Bei Kindern: intraoperativ verabreichte Bolus-Dosis von 0.25-0.75 µg/kg • Parenteral: 0.2-0.5 µg/kg während 30 Sekunden Bei grösseren Operationen (z.B. Eingriffen am Herzen) können Dosen von bis zu 1 µg/kg verabreicht werden.
Kontraindikationen	• Bekannte Überempfindlichkeit
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Chronische Ateminsuffizienz, Atemdepression, akutes Bronchialasthma, obstruktives Schlafapnoesyndrom • Opiatgebrauchstörung • Unkontrollierter Hypothyreoidismus • Alkoholabusus • Schwere Leber- und Nierenfunktionseinschränkungen
Interaktionen	• Erhöhtes Risiko für Serotonin-Syndrom bei SSRI-Einnahme • MAO-Hemmer • Gabapentinoide
Schwangerschaft/Stillzeit	• Epidurales Sufenta bis 30 mcg hat keine Einflüsse auf Mutter/Neugeborenes. Jedoch soll während den Wehen auf eine intravenöse Verabreichung von Sufenta verzichtet werden
Unerwünschte Wirkungen	• Rigidität der Skelettmuskulatur • Bradykardie • Sedierung • Pruritus • Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	• synthetisches Opioid mit pharmakologischer Wirkungsweise eines µ-Agonisten • hochpotentes opioides Analgetikum (ca. 10× potenter als Fentanyl)
Pharmakokinetik	• Absorption: - Epidural: nach 10 Min. maximale Plasmakonzentration. Zusatz von Adrenalin (50-75 µg) reduziert die rasche initiale Resorption um 25-50%. - Parenteral: Eine Dosis von 0.5 µg/kg wirkt in der Regel etwa 50 Min. • Distribution: Plasmaproteinbindung 92% • Metabolismus: hauptsächlich in der Leber und im Dünndarm. Das Cytochrom P450 3A4 ist das am meisten beteiligte Enzym • Elimination: Eliminationshalbwertszeit von 784 Minuten

Tramadol	Tramal®, Tramadol
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	Mittelstarke bis starke akute oder prolongierte Schmerzen
Dosierung/Anwendung	- Parenteral: 50 - 100 mg Tramadolhydrochlorid alle 4-6 Stunden, max. 400 mg / 24h. Kinder: 1-2 mg/kg Körpergewicht, max. 8 mg/kg/d - Per os: 50 – 100 mg alle 4-6 Stunden
Kontraindikationen	Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Chronische Ateminsuffizienz, Atemdepression, akutes Bronchialasthma - erhöhter Hirndruck, konvulsive Zustände wie Status epilepticus - akuter Alkoholismus, Delirium tremens - schwere Leberleiden - schwere Nierenfunktionseinschränkung - Opiatgebrauchstörung - hereditäre Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption oder Saccharase-Isomaltase-Mangel
Interaktionen	- MAO-Hemmer - Erhöhtes Risiko für Serotonin-Syndrom bei SSRI-Einnahme - Cumarin-Derivate: sorgfältig Überwachung werden, da bei einigen Patienten erhöhte INR beobachtet wurden
Schwangerschaft/Stillzeit	Bei Langzeitgebrauch oder in hohen Dosen bei Geburt gibt es klare Hinweise für Risiken des menschlichen Fötus
Unerwünschte Wirkungen	- Schwindel - Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	- nicht selektiver reiner Agonist an μ-, δ- und κ-Opioidrezeptoren mit grösserer Affinität an μ-Rezeptoren. Hemmung der neuronalen Wiederaufnahme von Noradrenalin, Verstärkung der Serotonin-Freisetzung - Antitussiver Effekt, im Gegensatz zu Morphin kaum atemdepressive Wirkung und weniger Beeinflussung der gastrointestinalen Motilität - Wirkstärke: 1/10 bis 1/6 derjenigen von Morphin
Pharmakokinetik	- Absorption - Parenteral: nach 15 Minuten maximale Plasmaspiegel - Flüssige Form: 0.8h - Feste Form: 1.2h - Distribution: Serumproteinbindung 20% - Metabolismus: N- und O-Demethylierung sowie durch Konjugation der O-Demethylierungsprodukte mit Glucuronsäure - Elimination: Eliminationshalbwertszeit ca. 6h



Tapentadol	Palexia®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	mittelstarke bis starke akute Schmerzen
Dosierung/Anwendung	- Die empfohlene orale Dosis ist 50 mg, 75 mg oder 100 mg Tapentadol alle 4 bis 6 Stunden - Am ersten Einnahmetag kann bereits eine Stunde nach der Initialdosis eine zweite Dosis verabreicht werden, falls die Schmerzen nicht nachlassen.
Kontraindikationen	Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Chronische Ateminsuffizienz, Atemdepression, akutes Bronchialasthma - erhöhter Hirndruck, konvulsive Zustände wie Status epilepticus - akuter Alkoholismus, Delirium tremens - schwere Leberleiden - schwere Nierenfunktionseinschränkung - Opiatgebrauchstörung - Paralytischer Ileus - Pankreas- und Gallenwegserkrankungen - hereditäre Galactose-Intoleranz, Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption
Interaktionen	- MAO-Hemmer - Erhöhtes Risiko für Serotonin-Syndrom bei SSRI-Einnahme
Schwangerschaft/Stillzeit	Keine Daten, daher keine Empfehlung zur Anwendung
Unerwünschte Wirkungen	- Schwindel, Kopfschmerzen - Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	μ-agonistisches Opioid mit zusätzlichen Noradrenalin-wiederaufnahmehemmenden Eigenschaften
Pharmakokinetik	- Absorption: 1.25h max. Serumkonzentrationen nach per os Einnahme - Distribution: Serumproteinbindung 20% - Metabolismus: Konjugation mit Glucuronsäure zu einem Glucuronid - Elimination: fast ausschliesslich renal



2.8 Opioid-Antagonist

Naloxon	Naloxon®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	völligen oder teilweisen Aufhebung opioidinduzierter zentralnervöser Dämpfungszustände eingesetzt, insbesondere bei der Atemdepression
Dosierung/Anwendung	- Initialdosis: 0.4–2 mg i.v., i.m. oder s.c., ggf. Wiederholung alle 2-3 Minuten. Kinder: 0.01mg/kg i.v, i.m. oder s.c. - Wenn nach Gabe von kumulativ 10 mg keinerlei Wirkung beobachtet wird, sollte die Diagnose einer opioidbedingten Vergiftung in Frage gestellt werden. Ausnahmen sind Buprenorphin und hohe Dosen von agonist-antagonistisch wirkenden Opioiden - Perfusor: Infusionsgeschwindigkeiten von 0.4 mg/30 min. bzw. 3.7 µg/kg/h
Kontraindikationen	Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Bekannte Opiatgebrauchstörung wegen Entzugssymptomen - Die Wirkung von Opioiden kann länger anhalten als die von Naloxonhydrochlorid und eine weitere Injektion kann notwendig sein. - Nichtopioidbedingte Atemdepression - Vorbestehende Herzerkrankung
Interaktionen	Kardiotoxische Substanzen (z.B. Kalziumkanalblocker, Betablocker, Digoxin)
Schwangerschaft/Stillzeit	Keine Daten bekannt
Unerwünschte Wirkungen	Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	- Spezifischer Opioidantagonist mit kompetitiver Wirkung an den Opioidrezeptoren - Durch seine sehr hohe Affinität zu den Opioidrezeptorbindungsstellen verdrängt es sowohl Opioidagonisten als auch partielle Antagonisten.
Pharmakokinetik	- Absorption: nach i.v. Applikation tritt Wirkung innerhalb von 2 Minuten ein. Die Dauer der antagonistischen Wirkung ist dosisabhängig, beträgt aber gewöhnlich 1- 4 Stunden - Distribution: stark lipophil, wird rasch in alle Körpergewebe verteilt. Plasmaproteinbindung 32-45% - Metabolismus: Glucuronidierung in Leber - Elimination: wird renal ausgeschieden, Plasmahalbwertszeit von 1-1.5h

2.9 Vasopressoren

Adrenalin	Adrenalin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Anaphylaktischer Schock, Asthma-Anfall • kardiopulmonale Reanimation (bei Herz-Kreislauf-Stillstand), um feines Kammerflimmern (kleine Amplitude) in grobes Kammerflimmern umzuwandeln und hierdurch den Erfolg einer elektrischen Defibrillation zu verbessern • wird auch als Zusatz zu den Lokalanästhetika angewendet; dabei wird durch Vasokonstriktion die Absorption der Lokalanästhetika vermindert und ihre Wirkung verlängert.
Dosierung/Anwendung	• subcutan: beim Asthma-Anfall 0.3-0.5 mg, ggf. Wiederholung der Dosis gegebenenfalls alle 10-15 Minuten. Kinder: 0.01mg/kg s.c. • parenteral: • bei Reanimation 1mg i.v. oder endotracheal. Kinder: 0.01mg/kg i.v. • bei schwerer Anaphylaxie: 0.05-0.2 mg Adrenalin i.v., ggf. Wiederholung alle 3-5 Min. Kinder 0.01mg/10kg KG i.v. • Vasokonstriktorzusatz zu den Lokalanästhetika: in Konzentration von 1:200'000 (0.1 ml Adrenalin-1.0 mg/ml-Lösung 1:1'000 in 20 ml Lokalanästhetika-Lösung)
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff • Lokalanästhesie an Finger, Zehe, Nase, Ohr, Penis sollte Adrenalin nicht als Vasokonstriktorzusatz mit Lokalanästhetika verwendet werden
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• schwere arterielle Hypertonie • Hyperthyreose • Engwinkelglaukom • Koronar- und Herzmuskelerkrankungen, Phäochromozytom • Prostataadenom mit Restharnbildung • paroxysmale Tachykardie, hochfrequente absolute Arrhythmie • schwere Nierenfunktionsstörung • schwere Arteriosklerose • Cor pulmonale • unausgeglichene diabetischer Stoffwechsellaage • Hyperkalzämie und Hypokaliämie • psychoneurotische Störung • schwere Leberfunktionsstörung
Interaktionen	• Narkose mit halogenierten Kohlenwasserstoffen oder Cyclopropan: Gefahr von Herzrhythmusstörungen, Lungenödem • MAO-Hemmer • Trizyklische Antidepressiva • Lithium-Salze • Bei Verabreichung von Adrenalin mit α-Rezeptoren-Blockern kommt es zur Wirkungsumkehr • zusammen mit Propranolol und anderen β-Rezeptoren-Blockern schwere Bradykardie und Hypertonie



47/80

Schwangerschaft/Stillzeit	• Während Geburt als Vasokonstriktorzusatz nicht zu empfehlen: Konzentrationen über 2.5 µg/min hemmen die Oxytocinwirkung (tokolytisch); ausserdem begünstigen sie durch β2-Blockade den Blutdruckabfall.
Unerwünschte Wirkungen	• Überempfindlichkeitsreaktion bei Asthmatikern mit Natriummetabisulfit-Allergie • Hyperglykämie • Unruhe, Angstzustände • Tremor, Kopfschmerzen, Schwindel
Eigenschaften/Wirkungen	• sympathomimetisches Amin, wirkt auf die adrenergen Alpha- und Beta-Rezeptoren • steigert in niedrigen Dosen die Myokardkontraktilität, Erregungsleitung (β-Stimulation) sowie den venösen Rückfluss (Vasokonstriktion) und senkt den peripheren Gefässwiderstand (β2-Wirkung) • Stimulation der bronchialen Betarezeptoren führt zu einer Bronchodilatation. • In höheren Dosen (über 5 µg/min) kommt es zunehmend zu einer stimulierenden Wirkung auf die Alpharezeptoren mit systemischer Gefässwiderstandssteigerung. • Die Antwort der Koronargefässe hängt von der zugeführten Dosis ab: niedrige Dosierung führt zu Koronardilatation; höhere Dosierung führt zu Koronarkonstriktion.
Pharmakokinetik	• Absorption: schneller Wirkungseintritt, kurze Wirkdauer • Distribution: schnelle Verteilung in Herz, Milz, Drüsengewebe und adrenerge Nerven. Die Halbwertszeiten der schnellen und der langsamen biexponentiellen Phase liegen bei 3 Minuten bzw. bei 10 Minuten. Die Blut-Hirn-Schranke ist für Adrenalin nicht durchlässig • Metabolismus: Wirkung 90-120 sec., wird primär in der Leber abgebaut • Elimination: wird renal ausgeschieden



Argipressin	Empressin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Behandlung der katecholaminrefraktären Hypotonie im Rahmen septischer Schockzustände bei Patienten über 18 Jahre. • Eine katecholaminrefraktäre Hypotonie besteht bei einem Patienten dann, wenn trotz adäquater Volumentherapie und Einsatz von Katecholaminen der mittlere arterielle Blutdruck nicht auf Werte von 65-75 mmHg stabilisiert werden kann. • Soll als Zusatz zur konventionellen Vasopressorthherapie verwendet werden
Dosierung/Anwendung	• Perfusor: Einschleichen der Therapie mit 0.01 I.E pro Minute. Steigerung alle 15-20 Minuten bis zu einer Dosierung von 0.03 I.E. pro Minute
Kontraindikationen	• Anwendung bei Neugeborenen, Kleinkindern und Kindern wird nicht empfohlen
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• kann eine Wasserintoxikation hervorrufen. CAVE Frühzeichen wie Benommenheit, Apathie und Kopfschmerzen • Epilepsie, Migräne, Asthma, Herzinsuffizienz
Interaktionen	• Carbamazepin, Chlorpropamid, Clofibrat, Harnstoff, Fludrocortison oder trizyklische Antidepressiva die antidiuretische Wirkung von Empressin verstärken • Demeclocyclin, Noradrenalin, Lithium, Heparin oder Alkohol die antidiuretische Wirkung von Empressin reduzieren
Schwangerschaft/Stillzeit	• kann während der Schwangerschaft zu Gebärmutterkontraktionen und einem erhöhten Druck in der Gebärmutter führen sowie die Durchblutung der Gebärmutter reduzieren. Daher sollte Empressin in der Schwangerschaft nicht angewendet werden, es sei denn es ist klar notwendig.
Unerwünschte Wirkungen	• Diabetes insipidus • bei Verabreichung hoher Dosen Myokardischämie, Myokardinfarkt, Darmischämie, Darminfarkt sowie schwere Minderdurchblutungen bis hin zu Nekrosen im Bereich der Extremitäten • Anstieg der Bilirubin-Spiegel und Transaminasen sowie ein Abfall der Thrombozyten im Plasma
Eigenschaften/Wirkungen	• endogenes Hormon mit osmoregulatorischer, vasopressorischer, hämostatischer und zentralnervöser Wirkungsweise • V1a-, V1b- und V2-Vasopressinrezeptoren vermittelt. V1-Rezeptoren finden sich in den arteriellen Blutgefässen und induzieren durch einen Anstieg der Kalziumionen im Zytoplasma eine vasokonstriktorische Wirkung • wirkt durch Steigerung der Rückresorption von Wasser in den renalen Tubuli antidiuretisch
Pharmakokinetik	• Distribution: Halbwertszeit von weniger als 10 Minuten entspricht • Metabolismus: durch Leber • Elimination: renal

Ephedrin	Ephedrin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	- zur Behandlung einer Hypotonie während einer Spinalanästhesie (Geburtshilfe, Urologie, Orthopädie usw.) - Wird ein Blutdruckabfall erwartet, kann prophylaktisch Ephedrin gegeben werden. - Behandlung der Hypotonie während einer Allgemeinanästhesie - s.c. als adjuvante Therapie bei akuten Asthmaanfällen oder anaphylaktischen Reaktionen eingesetzt
Dosierung/Anwendung	- Erwachsene: 10–25 mg i.v. (maximal 150 mg/24 Std.), 25–50 mg (10–50 mg) s.c. oder i.m. - Kinder: 3 mg/kg i.v.
Kontraindikationen	- hypovolämen Patienten nicht als Einzeltherapie - Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Hyperthyreose, Thyreotoxikose - Patienten mit schweren kardiovaskulären Erkrankungen (schwere Koronarinsuffizienz, Angina pectoris, Arrhythmien, schwere Arteriosklerose, arterielle Hypertonie) - Engwinkelglaukom - Diabetes mellitus - Prostatahypertrophie - Hypoxie, Hyperkapnie und Azidose können die Wirksamkeit von Ephedrin reduzieren - Myasthenia gravis: vermehrte Muskelspannung
Interaktionen	- Durch eine Alpha-Blockade wird der vasokonstriktorische Effekt von Ephedrin herabgesetzt. Eine Vasodilatation kann die Folge sein. - Durch eine Beta-Blockade können die kardialen und bronchodilatatorischen Wirkungen von Ephedrin gemindert werden - MAO-Hemmer - Theophyllin und andere Xanthin-Derivaten: Inzidenz der möglichen Nebenwirkungen erhöht
Schwangerschaft/Stillzeit	Parenterale Applikation von Ephedrin während der Geburt kann fötale Tachykardien zur Folge haben und sollte nicht angewendet werden, wenn der maternale Blutdruck über 130/80 liegt
Unerwünschte Wirkungen	- Verwirrtheit, Angstzustände, Delir - Harnverhalt
Eigenschaften/Wirkungen	- direktes und indirektes Sympathomimetikum - stimuliert sowohl Alpha- als auch Beta-Rezeptoren - setzt Noradrenalin aus den adrenergen Speichervesikeln frei und hemmt kompetitiv die Wiederaufnahme des Neurotransmitters sowie die mitochondriale MAO - durch die positiv inotrope und chronotrope Wirkung von Ephedrin am Herzen wird der cardiac output und somit das Herz-Minuten-Volumen (HMV) erhöht
Pharmakokinetik	- Absorption: Wirkung nach i.v. Applikation nach wenigen Minuten, Wirkung hält ca. 1 Std. an. - Metabolismus: in der Leber - Elimination: renal, Plasmahalbwertszeit 3-6 h.



Noradrenalin	Noradrenalin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Erhöhung des Blutdrucks bei akuten hypotensiven Zuständen bei Schock, nach Herzstillstand oder zur Reanimation eingesetzt • Anwendung erfolgt zusammen mit dem Volumenersatz und zur Unterstützung der weiteren Massnahmen.
Dosierung/Anwendung	• Perfusor: Noradrenalin soll in der niedrigst wirksamen Dosis über die kürzest nötige Zeit gegeben werden. Initialdosis 8 - 12 µg/Minute oder 0.5 - 1 µg/Minute mit Titration nach oben bis zur Wirkung. Durchschnittliche Erhaltungsdosis beträgt 2-4 µg/Minute, Patienten mit refraktärem Schock können bis zu 30 µg/Minute benötigen.
Kontraindikationen	• Die Anwendung bei Kindern wird nicht empfohlen • Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff • kontraindiziert in Kombination mit Lokalanästhetika in der Finger-, Zehen-, Ohren-, Nasen- und Genitalienanästhesie
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Durch Volumenmangel (Hypovolämie) hervorgerufene Hypotonie • Um eine Hypertonie zu vermeiden, müssen der arterielle Blutdruck und die Infusionsgeschwindigkeit während der Noradrenalin-Infusion engmaschig kontrolliert werden. • Gewebenekrose bei Extravasation • Schwere linksventrikuläre Dysfunktion in Verbindung mit akuter Hypotonie • Thrombosen der Koronar-, Mesenterial- oder peripheren Gefässe ist besondere Vorsicht geboten, da Noradrenalin die Ischämie verstärken und den infarzierten Bereich vergrössern kann • Patienten mit Hypotonie nach Myokardinfarkt sowie Patienten mit Prinzmetal-Angina
Interaktionen	• Narkose mit halogenierten Kohlenwasserstoffen oder Cyclopropan: Gefahr von Herzrhythmusstörungen, Lungenödem • MAO-Hemmer • Trizyklische Antidepressiva • Lithium-Salze • Bei Verabreichung von Adrenalin mit α-Rezeptoren-Blockern kommt es zur Wirkungsumkehr • zusammen mit alpha- oder β-Rezeptoren-Blockern schwere Bradykardie und Hypertonie • Mutterkornalkaloide und Oxytocin können die blutdrucksteigernden und vasokonstriktiven Wirkungen stimulieren
Schwangerschaft/Stillzeit	• kann die Durchblutung der Plazenta beeinflussen und eine fetale Bradykardie hervorrufen. Zudem kann es bei schwangeren Frauen Wehen auslösen und gegen Ende der Schwangerschaft zu einer fetalen Asphyxie führen.
Unerwünschte Wirkungen	• Reflexbradykardie bei zu schneller Injektion
Eigenschaften/Wirkungen	• potenter Vasokonstriktor. Er ist identisch mit den endogenen Katecholaminen und stimuliert die alpha-adrenergen Rezeptoren. Die so ausgelöste Vasokonstriktion bewirkt eine Erhöhung des systolischen



51/80

	und diastolischen Blutdrucks. Gleichzeitig wird der Blutfluss in Nieren, Leber, Haut und der Skelettmuskulatur vermindert • Die Beta-stimulierende Effekte wirken positiv inotrop auf das Herz. Kaum bronchodilatatorische Wirkungen
Pharmakokinetik	• Absorption: Nach i.v.-Gabe tritt eine rasche Reaktion des Blutdruckes auf. Noradrenalin hat eine kurze Wirkdauer und die Wirkung hört 1-2 Minuten nach Infusionsstopp auf. • Distribution: wird vor allem im sympathischen Nervengewebe verteilt • Metabolismus: in der Leber • Elimination: renal



Phenylephrin	Phenylephrin®, Neosynephrin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Zur Behandlung der (medikamentös induzierten) Hypotonie, zur Notfallbehandlung von Schockzuständen durch Kreislaufkollaps (auch iatrogenen Ursprungs) • Zur Prophylaxe oder Behandlung der Hypotonie während einer Allgemeinanästhesie oder einer Spinal- oder Periduralanästhesie (einschliesslich im Rahmen einer Sectio caesarea). • Zur Vasokonstriktion bei lokaler oder regionaler Anästhesie. • Bei paroxysmaler supraventrikulärer Tachykardie
Dosierung/Anwendung	• Bolus-Dosis überlicherweise 50 µg i.v., die bis zum Erreichen der gewünschten Wirkung wiederholt gegeben werden kann. Bolusdosis von 100 µg sollte nicht überschritten werden • Perfusor: Die Initialdosis beträgt 25 bis 50 µg pro Minute bis zu 180 µg pro Minute.
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Diabetes mellitus • arterieller Hypertonie • Aneurysma • unkontrollierter Hyperthyreose • Erkrankung des Myokards, koronare Herzkrankheit und chronischer Herzerkrankung • Bradykardie • partiellem Herzblock • Tachykardie • Arrhythmie • Angina pectoris • schwere Atherosklerose.
Interaktionen	• Oxytocin, MAO-Inhibitoren und trizyklische Antidepressiva verstärken die Wirkung von Phenylephrin
Schwangerschaft/Stillzeit	• Nur wenn wirklich indiziert
Unerwünschte Wirkungen	• Nekrose an Injektionsstelle bei Extravasat • Reflexbradykardie
Eigenschaften/Wirkungen	• Agonist der postsynaptischen alpha-adrenergen Rezeptoren mit begrenzter Wirkung auf die Beta-Rezeptoren des Herzens
Pharmakokinetik	• Absorption: ausgelöste Vasokonstriktion hält nach intravenöser Injektion 20 Minuten • Metabolismus: in der Leber und der Darmwand • Elimination: renal. Eliminationshalbwertszeit von 2-3h



2.10 Vasodilatoren

Clonidin	Catapresan®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Hypertensive Notfälle sowie zur Therapieeinleitung (unter stationären Bedingungen) von schwer beeinflussbaren Hochdruckformen, die nicht durch ein Phäochromozytom bedingt sind.
Dosierung/Anwendung	• Parenteral: 0.075-0.15mg sehr langsam über 10 Minuten i.v. (verdünnt auf 10ml) max. 4x/d • Per os: 150mg 2x täglich
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff • Sinusknotensyndrom oder AV-Block II. und III. Grades • Bradykardie <50bpm • Endogene Depressionen
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Zu rasche intravenöse Injektion kann anfänglich für einige Minuten systolische Blutdruckerhöhungen bis maximal 30 mmHg bewirken • Plötzliches Absetzen kann Rebound-Phänomen bewirken (überschießender Blutdruckanstieg, Tachykardie, Kopfschmerz, Übelkeit, Nervosität, Zittern, Unruhe) • Bei Kombination mit Betablocker muss im Falle einer Therapiepause der Betablocker zuerst pausiert werden und dann Clonidin, um sympathische Überaktivität zu verhindern • koronare Herzkrankheit, insbesondere bei frischem Myokardinfarkt • fortgeschrittene chronische arterielle Verschlusskrankheit sowie bei Raynaud-Syndrom und Thrombangiitis obliterans • Zerebrovaskuläre Insuffizienz • Fortgeschrittene Niereninsuffizienz
Interaktionen	• andere Antihypertensiva (Diuretika, Vasodilatoren, Kalziumantagonisten, ACE-Hemmer, Betablocker) verstärken Wirkung gegenseitig • Trizyklische Antidepressiva: Clonidin weniger wirksam • Betablocker: Verstärkung PAVK • Haloperidol, Alkohol: QT-Verlängerung, Kammerflimmern • MAO-Hemmer
Schwangerschaft/Stillzeit	• In Schwangerschaft und Stillzeit nicht anwenden
Unerwünschte Wirkungen	• Müdigkeit • Mundtrockenheit
Eigenschaften/Wirkungen	• Imidazolderivat, welches im ZNS vorwiegend die postsynaptischen, α-adrenergen Rezeptoren stimuliert • Verminderung der Sympathikusaktivität bei gleichzeitiger Steigerung des Vagotonus. Beides führt zuerst durch Senkung der Herzfrequenz zu einer Reduzierung des Herzzeitvolumens, später zu einer Herabsetzung des peripheren Widerstandes • Wirkung tritt bei oraler Gabe von Clonidin nach ca. 30-60 Minuten ein, bei parenteraler Gabe nach ca. 10-15 Minuten
Pharmakokinetik	• Absorption: Wirkdauer beträgt 6-10 Stunden • Metabolismus: Plasmaproteinbindung 30-40%



54/80

	• Elimination: Eliminationshalbwertszeit unterliegt erheblichen interindividuellen Schwankungen; sie beträgt 6-24 Stunden
--	---



Glyceroltrinitrat	Nitroglycerin®, Deponit®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Schweres Angina-pectoris-Syndrom, Prinzmetal-Angina • akute Linksherzinsuffizienz mit oder ohne Myokardinfarkt, besonders bei erhöhten Füllungsdrücken und vermindertem Herzminutenvolumen • akutes Lungenödem und Prälungenödem • hypertensive Krise und kontrollierte Hypotension
Dosierung/Anwendung	• Perfusor: übliche Dosierung zum Erreichen einer kontrollierten perioperativen Hypotonie wird mit 5–25 mcg/min i.v. • Parenteral: Boli von 25-100mcg i.v. • Pflaster: 5-10mg Pflaster, auf 24 Stunden ein nitratfreies Intervall von 8-12 Stunden • Per os: 1-2 Kapseln aufbeissen, max. 5 pro Tag, 1-2 Hübe unter die Zunge sprayen im Abstand von 30 Sekunden
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Akutes Kreislaufversagen • Akutem Myokardinfarkt mit niedrigen Füllungsdrücken • Ausgeprägte Hypotonie (systolischer Blutdruck unter 90 mmHg) • Schwerer Hypovolämie • Schwerer Anämie • Hypertroph-obstruktiver Kardiomyopathie (HOCM) • Konstriktive Perikarditis, Perikardtampnade • Toxischem Lungenödem • Zustände mit erhöhtem intrakranialem Druck
Interaktionen	• gleichzeitige Gabe von Phosphodiesterase-Hemmern (z.B. Sildenafil) kann der vasodilatatorische Effekt durch Phosphodiesterase-5-Hemmer gesteigert sein
Schwangerschaft/Stillzeit	• keine Daten über Anwendung in Schwangerschaft • kann in Muttermilch übergehen und Methhämoglobinämie beim Säugling hervorrufen
Unerwünschte Wirkungen	• Kopfschmerzen
Eigenschaften/Wirkungen	• Konzentrationserhöhung von cyclischem Guanosylmonophosphat (cGMP), das als Mediator der Relaxation gilt • Nitroglycerin führt zu einer Tonuserabsetzung der glatten Muskulatur der Gefässe und der Bronchialmuskulatur • Diese tonuserabsetzende Wirkung ist stärker auf die venösen Kapazitätsgefässe als auf die Widerstandsgefässe ausgeprägt. Dadurch kommt es, neben einer leichten arteriellen Drucksenkung, zu einer Verminderung des venösen Rückflusses zum Herzen und zu einer Erniedrigung erhöhter Füllungsdrücke.
Pharmakokinetik	• Absorption: Maximale Plasmakonzentrationen werden innerhalb von etwa 2 Minuten erreicht • Distribution: Wegen seiner starken Bindung an Gewebsproteine finden sich etwa 98% im Gewebe, insbesondere in den Gefässwänden • Metabolismus: Halbwertszeit von 2–3 Minuten aus dem Plasma eliminiert



Nicardipin	Nicardipin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• maligner arterieller Hypertonie/hypertensiver Enzephalopathie • Aortendissektion, wenn eine Therapie mit kurzwirksamen Betablockern nicht geeignet ist, oder in Kombination mit einem Betablocker, wenn eine Betablockade allein nicht wirksam ist • schwerer Präeklampsie, wenn andere intravenöse Antihypertensiva nicht empfohlen werden oder kontraindiziert sind.
Dosierung/Anwendung	• Sofern das Medikament nicht über einen zentralvenösen Zugang verabreicht wird, ist es vor der Verabreichung bis auf eine Konzentration von 0.1-0.2 mg/ml zu verdünnen • Perfusor: Beginn mit 3-5 mg/h über 15 Minuten, Steigerung alle 15 Minuten in Schritten von 0.5-1mg/h, max. 15mg/h. Kinder: Initialdosis 0.5-5 µg/kg/min, Erhaltungsdosis 1-4 µg/kg/min
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff • Schwere Aortenstenose • Kompensatorische Hypertonie, d.h. bei arteriovenösem Shunt oder bei Aortenisthmusstenose, • Instabile Angina • Myokardinfarkt, der nicht länger als 8 Tage zurückliegt
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Herzinsuffizient, insbesondere bei vorbestehender Betablockertherapie • Schwer eingeschränkte Leberfunktion • Schwer eingeschränkte Nierenfunktion • Vorbestehender erhöhter intrakranieller Druck
Interaktionen	• Dantrolen • Immunsuppressiva: Spiegelerrhöhung • Carbamazepin, Phenobarbital, Phenytoin, Fosphenytoin, Primidon oder Rifampicin • Baclofen, Alphablocker gegen urologische Beschwerden (Alfuzosin, Doxazosin, Prazosin, Silodosin, Tamsulosin, Terazosin), Alphablocker mit blutdrucksenkender Wirkung (Doxazosin, Prazosin, Urapidil), trizyklische Antidepressiva, imipraminhaltige Antidepressiva, Neuroleptika, Opioide sowie Amifostin können zu additiver Wirkung führen • Betablocker: stärker negativ inotrope Wirkung (ausser Esmolol) • Magnesium • Digoxin • Muskelrelaxanzien: Wirkung verstärkt
Schwangerschaft/Stillzeit	• Wird als Tokolytikum während der Schwangerschaft verwendet • Soll während Stillzeit nicht angewendet werden
Unerwünschte Wirkungen	• Kopfschmerzen
Eigenschaften/Wirkungen	• langsam wirkender Kalziumkanalblocker der zweiten Generation und gehört zur Gruppe der Phenyl-Dihydropyridine. Nicardipin besitzt eine grössere Selektivität für die Kalziumkanäle des L-Typs in vaskulären glatten Muskeln als für diejenigen in Herzmuskelzellen • minim inotrope Wirkung, wirkt hauptsächlich auf glatte Muskelzellen der Arterien
Pharmakokinetik	• Metabolismus: in der Leber



57/80

Urapidil	Ebrantil®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Hypertensive Notfälle, auch beim Vorliegen eines Phäochromozytoms • Blutdrucksenkung während und/oder nach Operationen
Dosierung/Anwendung	• Parenteral: Verdünnung auf 10 mL, Boli von 5-10 mg i.v. im Abstand von mindestens 2 Minuten • Perfusor: Initialdosis von 2mg/min
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff • Aortenisthmusstenose • arteriovenösem Shunt, ausgenommen: hämodynamisch nicht wirksamer Dialyse-Shunt
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Herzinsuffizienz, deren Ursache in einer mechanischen Funktionsbehinderung liegt (z.B. Aortenklappen- oder Mitralklappenstenose) • bei Lungenembolie oder bei durch Perikarderkrankungen bedingter Einschränkung der Herzaktion • Patienten mit Leberfunktionsstörungen • Patienten mit mässiger bis schwerer Nierenfunktionsstörung
Interaktionen	• Cimetidin • Alpha-Rezeptorenblocker, Vasodilatoren und andere Arzneimittel zur Behandlung der Hochdruckkrankheit (auch Diuretika) • Zustände mit Volumenmangel (Durchfall, Erbrechen) • Alkohol
Schwangerschaft/Stillzeit	• Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit wenig erprobt
Unerwünschte Wirkungen	• Urtikaria, Angioödem des Gesichts, Lippen, Zunge, Glottis
Eigenschaften/Wirkungen	• hemmt periphere postsynaptische α_1-adrenerge Rezeptoren, mindert die Neurotransmission an den peripheren sympathischen Nervenendigungen und bewirkt zentral eine Abnahme des Sympathikotonus • Herzfrequenz und Inotropie werden kaum beeinflusst, ebenfalls die eigene Blutdruckregulation, sodass eine kompensatorische Hypotonie nicht so häufig auftritt
Pharmakokinetik	• Elimination: Eliminationshalbwertszeit im Mittel 2.5 h. Ausscheidung zu 80% über Nieren, zu 20% über Stuhl



2.11 Lokalanästhetika

Bupivacain	Bupivacain®, Carbostesin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Subarachnoidalanästhesie (intrathekale Anästhesie) für länger andauernde operative Eingriffe, wie zum Beispiel urologische Eingriffe, chirurgische Eingriffe an den unteren Extremitäten (einschliesslich Hüftoperationen) mit einer Dauer von 1.5- 3 Stunden oder untere Abdominalchirurgie von 1.5-2 Stunden Dauer
Dosierung/Anwendung	• Dauer und Ausbreitung der sensorischen und motorischen Blockade sind abhängig von der verabreichten Dosis. Allerdings lässt sich die segmentale Verteilung nur schwer vorhersagen, insbesondere im Falle der isobaren Lösung • Es wird empfohlen, die Dosis bei älteren Patienten sowie bei Patientinnen in einem späten Stadium der Schwangerschaft zu reduzieren • Für urologische Operationen: 7.5-15mg • Für abdominale Eingriffe/untere Extremitäten: 10-20mg
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff • Meningitis, Tumor, Poliomyelitis und Hirnblutungen • aktive Tuberkulose oder bei metastasierenden Läsionen im Wirbelsäulenbereich • Spinalkanalstenose • Septikämie • Perizinöse Anämie • Koagulationsstörung oder Antikoagulation
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Akute toxische Wirkung bei versehentlicher parenteraler Verabreichung • Hohe oder totale spinale Blockade mit Atemdepression/Kreislaufdepression
Interaktionen	• Kumulativer Effekt bei Anwendung mit anderen Lokalanästhetika bezüglich systemischer Toxizität
Schwangerschaft/Stillzeit	• Wird für die Sectio caesarea angewandt
Unerwünschte Wirkungen	• Postpunktioneller Kopfschmerz • Nausea • Muskelschmerzen, Rückenschmerzen • Urinretention
Eigenschaften/Wirkungen	• Lokalanästhetikum vom Amid-Typ • Ausbreitung von hyperbaren Lösungen im Subarachnoidalraum ist hauptsächlich durch die Schwerkraft, resp. Position des Patienten, während den ersten 20-30 Minuten bedingt • reversible Blockade der Impuls-Ausbreitung entlang der Nervenfasern, durch Verhindern des Einstroms von Natriumionen durch die Nervenmembrane.
Pharmakokinetik	• Distribution: pKa-Wert von 8.2 und Verteilungskoeffizienten von 346 • Metabolismus: hauptsächlich in der Leber • Elimination: Eliminationshalbwertszeit von 2.7 Stunden



Lidocain	Lidocain®, Xylesin®, Rapidocain®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Leitungs- und Infiltrationsanästhesie • Epiduralanästhesie • Kleinere und grössere Regionalanästhesie • Behandlung von symptomatischen und lebensbedrohlichen ventrikulären Arrhythmien (Extrasystolen und Tachykardien)
Dosierung/Anwendung	• Parenteral: 100mg i.v. zur Behandlung von Arrhythmien, ggf. Wiederholung nach 20 Minuten • Perineural: Dosis abhängig von Dicke des Nerves, maximal 2mg/kg
Kontraindikationen	• Atrioventrikulärer Block, schwere Erregungsleitungsstörungen • Adams-Stokes-Syndrom • Bradykardien • Schwere Leberinsuffizienz • Allergie gegen Lokalanästhetika vom Lidocaintyp
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Linksventrikuläre Dysfunktion. • Vorsicht bei Herzinsuffizienz • Schwere Niereninsuffizienz • Vorliegen eines Schenkelblocks
Interaktionen	• Anwendung der CYP3A4-Induktoren • Cimetidin • gleichzeitige Anwendung von Metoprolol, Nadolol und Propranolol
Schwangerschaft/Stillzeit	• keine eindeutige Datenlage
Unerwünschte Wirkungen	• Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	• Permeabilität der Zellmembran des Kammermyokards für Ionenströme: Na⁺- und Ca⁺⁺-Einstrom sowie K⁺-Ausstrom • Rapidocain verlangsamt die spontane diastolische Depolarisation (Phase 4) bzw. die Depolarisationsfrequenz und verschiebt den Beginn der relativen Refraktärzeit in negativere Bereiche
Pharmakokinetik	• Distribution: Wirkung tritt innerhalb von 1-2 Minuten ein, die Dauer der Wirkung beläuft sich auf etwa 20 Minuten. Proteinbindung von 60% • Metabolismus: in der Leber • Elimination: Halbwertszeit beträgt 90 Minuten



Mepivacain	Mepivacain®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Lokalinfiltration, Leitungsanästhesie, Epiduralanästhesie
Dosierung/Anwendung	• Intravaskuläre Injektion muss vermieden werden • Maximal 5mg/kg
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Nicht empfohlen in Geburtshilfe, da sehr plazentagängig • Schwere Leberfunktionsstörung • Schwere Nierenfunktionsstörung • Akute Porphyrrie
Interaktionen	• Additiver Effekt bezüglich toxischer Dosen bei paralleler Anwendung von anderen Lokalanästhetika
Schwangerschaft/Stillzeit	• Unklare Datenlage • Für Geburtshilfe nicht empfohlen, da sehr plazentagängig
Unerwünschte Wirkungen	• Bradykardie, Hypotonie • Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	• Lokalanästhetikum vom Amid-Typ. Es verfügt über einen schnellen Wirkungseintritt und eine mittlere Wirkungsdauer • Die 2-%ige Lösung hat bei epiduraler Verabreichung eine Wirkungs-dauer von 1,5–2 Stunden und bei peripherer Nervenblockade bis zu 5 Stunden. Die 1-%ige Lösung verfügt über eine geringere Wirkung auf die motorischen Nervenbahnen und die Wirkungs-dauer ist kürzer • reversible Blockade der Impuls-Ausbreitung entlang der Nervenfasern indem der Einstrom von Natrium-Ionen durch die Nervenmembrane verhindert wird
Pharmakokinetik	• Absorption: maximale Plasmakonzentration wird innerhalb 15–20 Minuten erreicht • Distribution: pKa von 7.8 und einen Öl/Wasser-Verteilungskoeffizient von 0.8. Die Plasmaproteinbindung beträgt 78% • Metabolisierung: in der Leber • Elimination: 90% mit dem Urin



Prilocain	Prilocain®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Spinalanästhesie bei Erwachsenen für kurze chirurgische Eingriffe • I.v.-Regionalanästhesie • Intraartikuläre Infiltration
Dosierung/Anwendung	• Maximal 5mg/kg
Kontraindikationen	• schwere Überleitungsstörungen am Herzen • Kinder unter 6 Monaten wegen des Risikos einer Methämoglobinämie • Die Eigenschaft Methämoglobinämie zu verursachen macht Prilocain für kontinuierliche Anästhesietechniken ungeeignet.
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Schwere Leberfunktionsstörung • Schwere Nierenfunktionsstörung • schwere Anämie • dekompenzierte Herzinsuffizienz, kardiogener und hypovolämer Schock • Patienten mit Porphyrrie
Interaktionen	• Antiarrhythmika der Klasse III • Additiver Effekt bezüglich toxischer Dosen bei paralleler Anwendung von anderen Lokalanästhetika • Andere Methhämoglobin-Bildner (Sulfonamide, Antimalaria-Medikamenten oder einige Nitritsubstanzen)
Schwangerschaft/Stillzeit	• Keine Daten vorhanden • Bei Pudendusblockade i.R. Geburtshilfe besteht Gefahr der Methhämoglobinbildung beim Neugeborenen
Unerwünschte Wirkungen	• Bradykardie, Hypotonie • Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	• Lokalanästhetikum vom Amidtyp. Ähnlich wie Lidocain, verfügt es über einen schnellen Wirkungseintritt und eine mittlere Wirkungsdauer • reversible Blockade der Impuls-Ausbreitung entlang der Nervenfasern, indem der Einstrom von Natrium-Ionen durch die Nervenmembrane verhindert wird
Pharmakokinetik	• Distribution: pKa-Wert von 7.9 und ist zu 40% an Plasmaproteine gebunden • Metabolismus: in der Lunge und der Niere • Elimination: Eliminationshalbwertszeit von 1.6 Stunden. Über die Niere.



Ropivacain	Ropivacain®, Naropin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Epiduralblockaden bei Operationen, Sectio caesarea • Spinalanästhesie • Plexusblockaden, kontinuierliche Plexusblockade
Dosierung/Anwendung	• Maximal 3mg/kg • Kontinuierliche Infusion von 12-28mg/h bei kontinuierlicher Plexusblockade
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Schwere Leberfunktionsstörung • Schwere Nierenfunktionsstörung • schwere Anämie • dekompensierte Herzinsuffizienz, kardiogener und hypovolämer Schock • Patienten mit Porphyrie • Kinder unter 6 Monate
Interaktionen	• Antiarrhythmika der Klasse III • Langzeitgabe von Ropivacain bei mit Fluvoxamin und Enoxacin behandelten Patienten • Additiver Effekt bezüglich toxischer Dosen bei paralleler Anwendung von anderen Lokalanästhetika
Schwangerschaft/Stillzeit	• Keine eindeutigen Daten
Unerwünschte Wirkungen	• Bradykardie, Hypotonie • Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	• erste, langanhaltende Lokalanästhetikum vom Amidtyp, das als reines Enantiomer entwickelt wurde • sowohl eine anästhetische wie auch analgetische Wirkung • Dauer und Intensität der Ropivacainblockade werden durch Zusatz von Adrenalin nicht erhöht
Pharmakokinetik	• Absorption: vollständige, biphasische Absorption vom Epiduralraum. Die Halbwertszeiten für die zwei Phasen sind in der Grössenordnung von 14 Minuten bzw. 4 Stunden • Distribution: pKa-Wert von 8.1. Zu 94% an Plasmaprotein gebunden • Metabolismus: umfassend in der Leber • Elimination: Eliminationshalbwertszeit nach epiduraler Anwendung länger als nach intravenöser Anwendung (4.2 h vs 1.7 h)



2.12 Anticholinergika

Atropin	Atropin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Narkoseprämedikation • Bradykarde Herzrhythmusstörungen • Vergiftungen mit Phosphorsäureestern und Carbamaten
Dosierung/Anwendung	• Narkoseprämedikation: 30 Min. vor Narkosebeginn 0.5-1mg s.c. bzw. i.m. (oder gleiche Dosis 1-3 Min. vor Narkosebeginn i.v.). • Bradykardie: 0.5-1.0 mg i.v., evtl. nach 3-5 Min. wiederholen. Kinder: 0.02 mg/kg i.v. • Vergiftung: 1-6 mg i.v.. Kinder: 0.05 mg/kg i.m. oder i.v., alle 10-30 Min. wiederholen
Kontraindikationen	• Tachykardie, Rhythmusstörungen • Koronarsklerose • Engwinkelglaukom • Prostatahypertrophie mit Restharnbildung • mechanische Stenosen im Bereich des Gastrointestinal-Trakts, Megakolon, Obstipation infolge Darmatonie • Alleinbehandlung von Myasthenia gravis
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Fieberzustände • Hyperthyreose • Herzinsuffizienz, akutes Lungenödem • schwere Zerebralsklerosen • Down-Syndrom • Hypovolämer Schock
Interaktionen	• gleichzeitiger Anwendung vermindern Parasympathomimetika die Wirkung von Atropin • Trizyklische Antidepressiva, Neuroleptika, einige Antihistaminika, Antiparkinsonmittel, Procain, Procainamid, Disopyramid, Chinidin und Amantadin können die parasympatholytische Wirkung verstärken
Schwangerschaft/Stillzeit	• Atropin im letzten Schwangerschaftsdrittel, unter der Geburt und bei einer Sectio caesarea ist kontraindiziert, da es zu Herzrhythmusstörungen (insbesondere Tachykardien) bei der Mutter und beim Kind kommen kann
Unerwünschte Wirkungen	• Trockenheit von Mund und Nase, Schluckbeschwerden, Hemmung der Schweißsekretion, Durst • Mydriasis, Lichtscheu, Zunahme des Augeninnendrucks
Eigenschaften/Wirkungen	• Wirkt parasympatholytisch durch kompetitive Antagonisierung des Neurotransmitters Acetylcholin an den muskarinischen Rezeptoren. • Durch Parasympathikushemmung Abnahme der Tränen-, Speichel-, Schweiß-, Bronchial- und Magensäuresekretion, Tonus und Motilitätsverminderung an glattmuskulären Organen des GI-Traktes und der Blase, Bronchodilatation und Herzfrequenzzunahme
Pharmakokinetik	• Absorption: max. Plasmakonzentration bei i.m. Injektion 8-13 Min, bei s.c. Injektion nach 10 Min., nach i.v. Injektion nach 12-16 Min. Herzfrequenzsteigerung peakt nach 2-4 Min.



64/80

	• Metabolismus/Elimination: 50% unverändert ausgeschieden 50% hepatisch metabolisiert
--	---



2.19 Antiarrhythmika

Adenosin	Krenosin®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	Rasche Umkehr von paroxysmalen supraventrikulären Tachykardien – einschliesslich derjenigen bei akzessorischen Bahnen (Wolff-Parkinson-White-Syndrom) in einen normalen Sinusrhythmus.
Dosierung/Anwendung	- i.v. Injektion so proximal wie möglich mit Nachspülen eines NaCl 0.9%-Bolus - Erstdosis: 6 mg als schnelle intravenöse Bolusinjektion. Kinder: 0.1mg/kg i.v. - Zweitdosis: Eliminiert die Erstdosis die supraventrikulären Tachykardie nicht innerhalb von 1–2 Minuten, sollten weitere 12 mg ebenfalls als schnelle intravenöse Bolusinjektion gegeben werden. Kinder: 0.2 mg/kg i.v.
Kontraindikationen	- AV-Block II° und III° - Sick-Sinus-Syndrom - Obstruktive Lungenerkrankungen - Long-QT-Syndrom
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Unter der Behandlung oft Hypotonie, deshalb Vorsicht bei: Koronarstenose des Hauptstammes links, unbehandelter Hypovolämie, Herzklappenstenose, Perikarditis oder Perikarderguss, Links-Rechts-Shunt, Stenose der Arteria carotis mit zerebrovaskulärer Insuffizienz - Herztransplantation vor < 1 Jahr - vorbestehende Reizleitungsstörungen (AV-Block 1. Grades, Schenkelblock) sollte Krenosin deswegen mit Vorsicht angewendet werden - Epilepsie
Interaktionen	- Vervierfachung der Adenosin-Wirkung bei Dipyridamol-Einnahme - Aminophyllin, Theophyllin und andere Xanthine dürfen 24 Stunden vor der Verwendung nicht verabreicht werden - Carbamazepin kann die durch Adenosin hervorgerufene Beeinträchtigung der kardialen Reizleitung potenzieren
Schwangerschaft/Stillzeit	Keine Daten verfügbar
Unerwünschte Wirkungen	- schwere Bradykardien/Asystolien - Übelkeit - Kopfschmerzen, Flush im Gesicht - Angst
Eigenschaften/Wirkungen	- Purinnukleosid, das in allen Körperzellen vorkommt - verlangsamt die Überleitung am AV-Knoten (negativ dromotrop). - Kann Re-entry Mechanismen am AV-Knoten unterbrechen und bei Patienten mit paroxysmaler supraventrikulärer Tachykardie den Sinusrhythmus wiederherstellen.
Pharmakokinetik	Distribution: Halbwertszeit < 10 Sekunden (!)



Amiodaron	Amiodaron®, Cordarone®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Arrhythmien atrialen Ursprungs: Vorhofflattern oder -flimmern • Schwer symptomatische, invalidisierende ventrikuläre Arrhythmien; • Arrhythmien atrioventrikulären Ursprungs: AV-junktionale Tachykardie durch reziproken Rhythmus • Kardiopulmonale Reanimation
Dosierung/Anwendung	• Stossbehandlung: Im Durchschnitt 5 mg/kg in 250 ml 5%-iger Glukose-lösung innerhalb 20 Minuten bis zu 2 Stunden verabreichen. Wiederholung 2-3x/d • Während Reanimation: 300mg i.v. verdünnt in 20ml 5%iger Glukoselösung. Repetition mit 150mg nach 5 Minuten
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Sinusbradykardie, sino-atrialer Block. • Atrioventrikulärer Block, Störungen der bi- oder trifaszikulären Reizleitung ohne Schrittmacher • Sinusknoten-Defekt ohne Schrittmacher (Risiko eines Sinusarrests). • Schilddrüsenerkrankungen (Hypo- oder Hyperthyreose). • Kombinationstherapie mit Präparaten, die «Torsades de pointes» verursachen können (siehe «Interaktionen»). • Vorbestehende QT-Verlängerung. • Hypokaliämie • Amiodaron vor einer Herztransplantation erhöht Risiko für Funktionsstörung beim Transplantat • Bei Kindern nicht empfohlen, da nicht untersucht
Interaktionen	• MAO-Hemmer • Amiodaron und Sofosbuvir zusammen mit direkt wirkenden antiviralen Medikamenten (DAA) wie Daclatasvir, Simeprevir oder Ledipasvir Risiko für Bradykardien und Überleitungsstörungen • Antiarrhythmika Klasse IA • Antiarrhythmika Klasse III • Psychotrope Substanzen: Haloperidol, Thioridazin, Quetiapin, Risperidon, Sulpirid. • Antidepressiva: Chlorpromazin, Venlafaxin. • Antihistaminika: Cimetidin. • Antibiotika: Azithromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Spiramycin, Pentamidin. • Antibiotika-Gyrasehemmer: Levofloxacin, Moxifloxacin. • Vasopressiva: Dobutamin, Epinephrin, Isoproterenol, Norepinephrin. • Antiemetika: Domperidon, Ondansetron. • Abschwellende Mittel: Ephedrin, Pseudoephedrin, Phenylephrin, Phenylpropanolamin. • Sympathikomimetika/Bronchodilatoren: Salmeterol, Albuterol, Terbutalin.
Schwangerschaft/Stillzeit	• Nur bei vitaler Bedrohung aufgrund Hypo-/Hyperthyreose beim Neugeborenen
Unerwünschte Wirkungen	• Interstitielle Pneumonie • Hypothyreose, Hyperthyreose



68/80

	• Überwachung der Leberfunktion (Transaminasen) wird ab Behandlungsbeginn mit Amiodaron und regelmässig empfohlen • Stevens-Johnson-Syndrom (SJS), toxische epidermale Nekrolyse • periphere sensomotorische Neuropathien und/oder Myopathien • Optikusneuropathie und/oder einer Optikusneuritis
Eigenschaften/Wirkungen	• auf Phase 3 beschränkte Verlängerung des Aktionspotentials durch Verlangsamung des Kaliumionen-Ausstroms und Hemmung der Na- und Ca-Kanäle (Klasse III nach Vaughan Williams)
Pharmakokinetik	• Distribution: extrem schnell. Plasmaproteinbindung beträgt über 90% • Metabolismus: wird in der Leber über das Zytochrom P 450 metabolisiert • Elimination: durch die Galle und Fäzes. Sehr lange Halbwertszeit von 20-100 Tagen (!)



Esmolol	Esmolol®, Brevibloc®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• zur schnellen Senkung der Ventrikelfrequenz bei Patienten mit Vorhofflimmern, Vorhofflattern und bei Sinustachykardie • bei supraventrikulärer Tachykardie und/oder Bluthochdruck während und nach Operationen sowie in anderen Notfällen
Dosierung/Anwendung	• Sättigungsdosis: 500 µg/kg/min für 1 Minute • Erhaltungsdosis von 50-100 µg/kg/min während 4 Minuten • Verabreichung für nicht mehr als 24 Stunden
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Schwere Nierenfunktionsstörung • Sinusbradykardie, Sinusknotensyndrom, schwere Störungen der AV-Knotenleitung, AV-Block II° oder III° • Kardiogener Schock, schwere Hypotonie, dekompensierte Herzinsuffizienz • Unbehandeltes Phäochromozytom • Pulmonale Hypertonie • Asthmaanfall • Metabolische Azidose
Interaktionen	• Inkompatibel mit Natriumbicarbonat-Lösung • Gleichzeitige Verabreichung von Calciumantagonisten, wie Verapamil und Diltiazem • gleichzeitige Anwendung von Beta-Blockern und Alpha-2-Agonisten (wie z.B. Clonidin) oder Moxonidin: Risiko einer Rebound-Hypertonie • trizyklische Antidepressiva, Barbiturate, Phenothiazine oder andere Antipsychotika können blutdrucksenkende Wirkung verstärken
Schwangerschaft/Stillzeit	• keine Daten vorliegend
Unerwünschte Wirkungen	• Hypotonie • Übelkeit, Erbrechen
Eigenschaften/Wirkungen	• selektiver Blocker der adrenergen β1-Rezeptoren mit raschem Wirkungseintritt und kurzer Wirkungsdauer • innerhalb von 5 Minuten Steady-State-Blutspiegel erreicht • relative Kardioselektivität
Pharmakokinetik	• Distribution: zu 55% an Plasmaproteine gebunden • Elimination: wird renal ausgeschieden



70/80

Labetalol	Trandate®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	- rasche Senkung des Blutdruckes bei Patienten mit schwerer Hypertonie erforderlich ist und unmittelbar nach der akuten Phase eines Myokardinfarktes - kontrollierte Blutdrucksenkung bei chirurgischen Eingriffen.
Dosierung/Anwendung	- Initialdosis von 10-20/50 mg während mindestens 1 Minute. Kann nach 5 Minuten wiederholt werden. Maximaldosis: 200 mg - Perfusor: Beginn mit 2mg /min., bei schwangerschaftsbedingter Hypertonie Beginn mit 20mg /h
Kontraindikationen	Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Schwere Nierenfunktionsstörung - AV-Block II° und III° Grades, kardiogener Schock - Sick-Sinus-Syndrom, Sinusbradykardie - Asthma bronchiale, obstruktive Atemwegserkrankung - Dekompensierte Herzinsuffizienz 2. und 3. Grades, (ausser bei vorhandenem Schrittmacher) kardiogenem Schock und anderen Zuständen mit schwerer, langandauernder Hypotonie oder mit schwerer Bradykardie. - Prinzmetal Angina, akuter Myokardinfarkt - Cor pulmonale - Schwere Hypotonie - Metabolische Azidose - Unbehandeltes Phäochromozytom - PAVK - Thyreotoxikose
Interaktionen	- MAO-Hemmer - Kalciumantagonisten vom Verapamil- und Diltiazem-Typ - Inhalationsanästhetika: können Wirkung verstärken - Antiarrhythmika Klasse I und II - Cimetidin - NSAR wie Ibuprofen, Indometacin: können Wirkung vermindern - Alpha-Sympathomimetika - Trizyklische Antidepressiva
Schwangerschaft/Stillzeit	Keine eindeutigen Daten
Unerwünschte Wirkungen	- Orthostatische Hypotonie - Kongestives Herzversagen - Erhöhte Leberwerte
Eigenschaften/Wirkungen	- α- wie β-blockierende Eigenschaften - senkt den arteriellen Blutdruck durch Blockierung der α-adrenergen Rezeptoren in den peripheren Arteriolen (Vasodilatation). Der periphere Widerstand wird dadurch vermindert. Gleichzeitig blockiert es die β-adrenergen Rezeptoren, schützt das Herz vor einer reflektorischen Sympathikus-Wirkung
Pharmakokinetik	- Absorption: höchste Plasmakonzentration innert 2 Stunden erreicht - Distribution: Proteinbindung ca. 50% - Elimination: Eliminationshalbwertszeit von Labetalol beträgt ca. 4 Stunden. Ausscheidung mit Fäzes und Urin



Metoprolol	Beloc®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Herzrhythmusstörungen, insbesondere supraventrikuläre Tachyarrhythmien • Bestätigter oder vermuteter Myokardinfarkt
Dosierung/Anwendung	• Initial bis zu 5 mg langsam i.v. Wiederholung nach 5 Min. Maximaldosis: 20mg iv.
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• AV-Block II° oder III° • Dekompensierte Herzinsuffizienz, kardiogener Schock • Sinusbradykardie, Sick-Sinus-Syndrom • PAVK • Asthma bronchiale • Diabetes mellitus: Hypoglykämie-Zeichen vermindert • Phäochromozytom
Interaktionen	• Gleichzeitige positiv inotrope Substanzen, welche über den Betarezeptor-Agonismus wirken • Kalziumantagonisten des Verapamil-Typs • MAO-Hemmer • Sympathikus-hemmende Medikamente • Inhalationsanästhetika • Antiarrhythmika Klasse I und II • NSAR
Schwangerschaft/Stillzeit	• Keine genauen Daten
Unerwünschte Wirkungen	• Müdigkeit • Orthostatische Hypotonie
Eigenschaften/Wirkungen	• kardioselektiver β_1-Rezeptorenblocker. Er wirkt auf die sich vorwiegend im Herzen befindlichen β_1-Rezeptoren
Pharmakokinetik	• Absorption: wird nach intravenöser Verabreichung schnell verteilt (5-10 Minuten) • Distribution: Plasmaproteinbindung 5-10% • Metabolismus: in der Leber • Elimination: renal. Eliminationshalbwertszeit 3.5 Stunden

2.23 Inodilatoren

Dobutamin	Dobutrex®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	- Herzversagen bei Patienten, die einer inotropen Behandlung bedürfen, aufgrund von Kardiomyopathien, Herzinfarkten, nach Herzoperationen, bei septisch-toxischen Zuständen mit erhöhtem Fülldruck. - bei Trauma, Operationen, Sepsis, sowie bei Hypovolämie in Kombination mit Volumensubstitution. - Anstelle von Stressübungen zur Diagnose von Koronararterienerkrankungen
Dosierung/Anwendung	- Perfusor: 2.5–10 µg/kg Körpergewicht/min - Bei ununterbrochener Therapiedauer über 72 Stunden können Toleranzphänomene auftreten, die eine Dosissteigerung erforderlich machen
Kontraindikationen	- Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff - Asthma oder Überempfindlichkeit gegen Sulfid-haltige Präparate - nicht beherrschbare Tachyarrhythmien - bei mechanischer Behinderung der ventrikulären Füllung und/oder des Ausflusses (bei kardialer Tamponade, Aortenstenose oder idiopathischer, hypertropher, subaortaler Stenose)
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- hypovolämischen Zuständen, sofern sie nicht vorher durch Volumenersatz ausgeglichen worden sind. - Vorhofflattern oder -flimmern (Auslösung von supraventrikulären Tachyarrhythmien möglich), ventrikulären Extrasystolen (Exazerbation möglich) - vorbestehender Hypertonie (gesteigerte Blutdruckreaktion möglich) - Hyperthyreose (erhöhte Empfindlichkeit gegen Katecholamine) - Insulinpflichtige Diabetiker: Insulinbedarf erhöht
Interaktionen	- Betablocker - venös angreifende Vasodilatoren führen zu einer ausgeprägteren Reduktion des Füllungsdruckes - MAO-Hemmer
Schwangerschaft/Stillzeit	Keine genauen Daten
Unerwünschte Wirkungen	- Thrombozytenaggregationshemmung - Tachykardie, ventrikuläre Extrasystolen
Eigenschaften/Wirkungen	- Synthetisches Katecholamin - wirkt über direkte Stimulierung der β_1-adrenergen Rezeptoren positiv inotrop auf das Herz - verursacht keine Ausschüttungen körpereigenen Noradrenalins - steigert die Kontraktilität des Herzens und verbessert die Herzleistung in erster Linie durch Erhöhung des Schlagvolumens - ventrikuläre Fülldruck, sowie der systemische und Lungen-Gefässwiderstand werden gewöhnlich im gesamten Dosisbereich verringert - positiv chronotrope Wirkung von Dobutamin tritt im Allgemeinen erst bei höheren Dosen auf. Darüber hinaus wirkt Dobutamin über eine Beschleunigung der atrioventrikulären Überleitung positiv dromotrop.
Pharmakokinetik	Wirkung setzt ein bis zwei Minuten nach Verabreichung



Levosimendan	Simdax®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	• Kurzzeit-Behandlung bei akut dekompensierter schwerer chronischer Herzinsuffizienz, wenn eine konventionelle Therapie mit intravenösen Diuretika nicht ausreichend ist
Dosierung/Anwendung	• Perfusor: einmalig kontinuierliche Infusion über 24 Stunden. Anfänglich 0.1 Mikrogramm/kg KG/min, danach 0.05-0.2 mcg/kg KG/min
Kontraindikationen	• Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff • Mittelschwere bis schwere Leberfunktionsstörung • Mittelschwere bis schwere Nierenfunktionsstörung • Kinder unter 18 Jahre • Hypotonie, anhaltende Tachykardie • mechanische Behinderungen der ventrikulären Füllung und/oder des ventrikulären Ausstromes; • Torsades de Pointes in der Anamnese; • klinisch relevante Herzrhythmusstörung und/oder QTc-Verlängerung; • akute Myokardischämie, anhaltende Angina Pectoris; • Anämie (Hb < 80 g/l); • kürzlich stattgehabter Myokardinfarkt oder Schlaganfall
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	• Leichte Leberfunktionsstörung • Leichte Nierenfunktionsstörung
Interaktionen	• Isosorbidmononitrat • Für einige vasoaktive Substanzen (i. v. Inotropika, z.B. Dobutamin, Milrinon; i. v. Vasodilatoren, z.B. Nitrate, Nitroprussid, Nesiritid) fehlen Interaktionsstudien
Schwangerschaft/Stillzeit	• Keine genauen Daten
Unerwünschte Wirkungen	• klinisch relevante Herzrhythmusstörungen auf, die im Mittel rund 5 Tage nach Verabreichung auftreten: ventrikuläre Tachykardien, Vorhofflimmern, Hypotonie, ventrikuläre Extrasystolen, Tachykardie • Kopfschmerzen • Hypokaliämie
Eigenschaften/Wirkungen	• erhöht die Calciumsensitivität der kontraktilen Proteine durch Calcium-abhängige Bindung an myokardiales Troponin C. Erhöht somit die Kontraktionskraft des Myokards ohne die ventrikuläre Entspannung zu beeinträchtigen • steigert die Auswurfleistung, das Schlagvolumen, die Auswurffraktion und die Herzfrequenz. Reduziert den systolischen und diastolischen Blutdruck, den pulmonalkapillären Verschlussdruck, den rechtsatrialen Druck und den peripheren Gefässwiderstand ohne signifikante Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs erreicht
Pharmakokinetik	• Absorption: maximale Plasmakonzentration wird nach ca. 60 Stunden erreicht • Distribution: Plasmaproteinbindung 98% • Metabolismus: Gluthation-abhängig • Elimination: Eliminationshalbwertszeit ca. 1 Stunde, Elimination nach 14 Tagen



Milrinon	Milrinon®, Corotrop®
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten	zur kurzzeitigen intravenösen Behandlung der Herzinsuffizienz indiziert
Dosierung/Anwendung	Perfusor: Initialdosis: 50 µg/kg langsam i.v. über 10 Minuten, danach Erhaltung mit bis maximal 1.13mg/kg KG/Tag
Kontraindikationen	- Überempfindlichkeit ggü. Wirkstoff - schwere Aorten- oder Pulmonalstenose, hypertrophe Subaortenstenose
Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen	- Patienten mit Vorhofflattern/Vorhofflimmern: Milrinon bewirkt Verkürzung der AV-Knoten-Überleitungszeit, was eine erhöhte Kammerreaktion bei Patienten mit Vorhofflattern und Vorhofflimmern bewirken kann. In diesem Fall muss eine vorherige Verabreichung von Glykosiden erfolgen - Akuter Herzinfarkt - Thrombopenie <100 000 G
Interaktionen	Keine genauen Daten
Schwangerschaft/Stillzeit	keine genauen Daten
Unerwünschte Wirkungen	ektope Erregungsbildung, kurze oder anhaltende ventrikuläre Tachykardie, supraventrikuläre Arrhythmien, Hypotonie, Enge-/Thoraxschmerzen
Eigenschaften/Wirkungen	Hemmung der Phosphodiesterase III führt zu positiv inotroper und gefässerweiternder Wirkung
Pharmakokinetik	- Absorption: Eliminations-Halbwertszeit von 2.3 Stunden - Distribution: Plasmaproteinbindung 90% - Elimination: renal, nach 8 Stunden sind 90% ausgeschieden